

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG



HCMUTE

ĐỒ ÁN 1

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CHĂM SÓC CÂY
TRỒNG THÔNG MINH SỬ DỤNG ESP32 VÀ
FIREBASE

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

GVHD: Th.S Huỳnh Hoàng Hà

SVTH: Trần Ngọc Dũng

MSSV: 23119134

TP. HỒ CHÍ MINH – 07/2026

TRANG THÔNG TIN ĐỒ ÁN 1

Họ và tên sinh viên thực hiện đề tài: Trần Ngọc Dũng

MSSV:23119134

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Máy tính.

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

Email liên hệ:23119134@student.hcmute.edu.vn

Tên đề tài đồ án 1: HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG THÔNG MINH SỬ DỤNG ESP32 VÀ FIREBASE. Đơn vị quản lý đề tài: Bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Lời cam đoan của sinh viên thực hiện đề tài: Em xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung nghiên cứu, thiết kế sơ đồ đi dây phần cứng, lập trình phần mềm nhúng và xây dựng hệ thống giao diện trong đồ án 1 này là sản phẩm trí tuệ độc lập của em dưới sự hướng dẫn chuyên môn của giảng viên Th.S. Huỳnh Hoàng Hà. Tất cả các kết quả thực nghiệm, số liệu thu thập và phân tích là khách quan, được thực tế kiểm chứng trên mô hình lắp ráp breadboard thực nghiệm sử dụng vi điều khiển ESP32-WROOM-32 và chưa từng được công bố tại bất kỳ cuộc thi khoa học hay ấn bản báo cáo đồ án 1 nào khác.

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài Đồ án 1 này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy Th.S. Huỳnh Hoàng Hà. Thầy đã không chỉ định hướng khoa học, gợi mở những ý tưởng kỹ thuật độc đáo mà còn luôn theo sát, chỉ dẫn và tạo mọi điều kiện tốt nhất về tài liệu, trang thiết bị cũng như động viên tinh thần cho em vượt qua những giai đoạn khó khăn trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm.

Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô giáo trong bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông và Khoa Điện - Điện tử đã truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu, những kỹ năng thực hành những bổ ích trong suốt những năm học qua tại giảng đường đại học, làm nền vững chắc để em có thể tự tin triển khai một hệ thống thực tế phức tạp.

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỀ TÀI	5
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	6
1.1. Bối cảnh chung và lý do chọn đề tài	6
1.2. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát và cụ thể	7
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài	8
1.4. Phương pháp nghiên cứu khoa học áp dụng	9
1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài	9
1.6. Bố cục chi tiết của báo cáo đồ án 1	10
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	12
2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT) và nông nghiệp thông minh	12
2.2. Nền tảng điện toán đám mây Firebase Realtime Database	13
2.3. Giới thiệu chi tiết linh kiện phần cứng hệ thống.....	13
2.3.1. Vi điều khiển ESP32-WROOM-32	13
2.3.2. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT22	15
2.3.3. Cảm biến độ ẩm đất điện trở.....	16
2.3.4. Cảm biến ánh sáng quang trở LDR	18
2.3.5. Màn hình màu LCD TFT ST7789	19
2.3.6. Module Rơ-le 2 kênh 5V 10A (Optocoupler Relay)	20
2.3.7. Còi báo động Buzzer	22
2.3.8. Mạch ổn áp LDO AMS1117-3.3V	23
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	25
3.1. Giới thiệu.....	25
3.2. Thiết kế hệ thống.....	25
3.2.1. Sơ đồ khối tổng thể.....	25
3.2.2. Thiết kế chi tiết các khối chức năng.....	27
3.3. Thiết kế phần cứng.....	38
3.3.1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống	38
3.3.2. Sơ đồ đấu nối dây chi tiết trên Breadboard	39
3.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng vật lý trên Breadboard	40

CHƯƠNG 4: THI CÔNG VÀ THỰC NGHIỆM	43
4.1. Thi công	43
4.1.1. <i>Cấu hình cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database</i>	43
4.1.2. <i>Thi công phần cứng trên Breadboard</i>	44
4.2. Thực nghiệm	45
4.2.1. <i>Mục tiêu thực nghiệm</i>	45
4.2.2. <i>Kịch bản điều khiển tự động (Auto Mode)</i>	46
4.2.3. <i>Kịch bản điều khiển thủ công (Manual Mode) và chống dội phím</i>	46
4.2.4. <i>Kiểm thử truyền thông đám mây và đồng bộ hai chiều</i>	48
4.2.5. <i>Thời gian hoạt động liên tục và độ ổn định</i>	50
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	51
5.1. Kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu	51
5.2. Hạn chế của hệ thống	52
5.3. Hướng phát triển và nâng cấp	53
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	54

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ chân và hình ảnh thực tế module ESP32-WROOM-32	14
Hình 2: Hình ảnh thực tế cảm biến nhiệt độ - độ ẩm không khí DHT22	15
Hình 3: Hình ảnh thực tế cảm biến độ ẩm đất điện trở	17
Hình 4: Hình ảnh thực tế cảm biến quang trở LDR	18
Hình 5: Hình ảnh thực tế màn hình màu LCD TFT ST7789.....	20
Hình 6: Hình ảnh thực tế module rơ-le 2 kênh 5V 10A chọn mức kích hoạt.....	21
Hình 7: Hình ảnh thực tế còi báo động Active Buzzer.....	22
Hình 8: Hình ảnh thực tế mạch ổn áp tuyến tính AMS1117-3.3V	23
Hình 9: Sơ đồ khối tổng quan toàn bộ hệ thống	26
Hình 10: Sơ đồ thiết kế phân phối nguồn điện 5V/3.3V trong hệ thống.....	28
Hình 11: Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp hạ áp sử dụng IC AMS1117-3.3V.....	29
Hình 12: Sơ đồ nguyên lý đấu nối 3 loại cảm biến DHT22, Độ ẩm đất và Quang trở LDR với các chân ADC/GPIO	30
Hình 13: Lưu đồ thuật toán xử lý dữ liệu cảm biến và bộ lọc số trung bình động (Moving Average).....	31
Hình 14: Sơ đồ nguyên lý ghép nối màn hình màu TFT ST7789 qua giao thức SPI 4 dây phần cứng	32
Hình 15: Sơ đồ khối truyền thông đồng bộ giữa ESP32, Firebase RTDB và Web Dashboard.....	33
Hình 16: Lưu đồ thuật toán kết nối và kiểm soát mạng WiFi AP/STA tự động.....	34
Hình 17: Sơ đồ nguyên lý mạch còi báo active buzzer dùng Transistor NPN và phím nhấn cơ loại RC.....	35
Hình 18: Lưu đồ thuật toán chống dội phím (Debounce) và quét phím nhấn cục bộ	36
Hình 19: Sơ đồ phân bổ và phân chia mức độ ưu tiên của các tác vụ FreeRTOS ...	37
Hình 20: Lưu đồ thuật toán điều khiển tự động có trễ Hysteresis chống dội rơ-le..	38
Hình 21: Sơ đồ nguyên lý mạch điện toàn bộ hệ thống	39
Hình 22: Bản vẽ thiết kế đi dây cắm chi tiết trên Breadboard	40
Hình 23: Đồ thị xung nhiễu sụt áp đường nguồn 3.3V tại thời điểm ESP32 phát Wi-Fi	41
Hình 24: Mô phỏng điện dung ký sinh phân tán giữa các đường tiếp xúc kề nhau trên Breadboard	42

<i>Hình 25: Cấu trúc cơ sở dữ liệu JSON phẳng của dự án trên Firebase Realtime Database.....</i>	<i>43</i>
<i>Hình 26: Ảnh chụp thực tế mô hình phần cứng lắp ráp dạng mở đặt tại bàn thực nghiệm</i>	<i>45</i>
<i>Hình 27: Ảnh chụp màn hình LCD ST7789 hiển thị cảnh báo quá nhiệt màu đỏ và Buzzer đang kêu</i>	<i>46</i>
<i>Hình 28: Ảnh chụp màn hình giao diện Web Dashboard khi người dùng gửi lệnh điều khiển thủ công</i>	<i>47</i>
<i>Hình 29: Ảnh chụp màn hình giao diện Web Dashboard khi cập nhật dữ liệu từ phần cứng lên Web</i>	<i>48</i>
<i>Hình 30: Giao diện Web điều khiển cục bộ ngoại tuyến tại địa chỉ IP 192.168.4.1</i>	<i>50</i>

MỤC LỤC BẢNG

<i>Bảng 1: Thông số kỹ thuật chính của module vi điều khiển ESP32-WROOM-32</i>	<i>14</i>
<i>Bảng 2: Thông số kỹ thuật chính của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22</i>	<i>16</i>
<i>Bảng 3: Thông số kỹ thuật chính của cảm biến độ ẩm đất</i>	<i>17</i>
<i>Bảng 4: Thông số kỹ thuật chính của cảm biến quang điện trở LDR.....</i>	<i>19</i>
<i>Bảng 5: Thông số kỹ thuật chính của màn hình màu LCD TFT ST7789</i>	<i>20</i>
<i>Bảng 6: Thông số kỹ thuật chính của module rơ-le 2 kênh 5V 10A</i>	<i>21</i>
<i>Bảng 7: Thông số kỹ thuật chính của còi báo động Active Buzzer</i>	<i>22</i>
<i>Bảng 8: Thông số kỹ thuật chính của mạch ổn áp AMS1117-3.3V</i>	<i>24</i>
<i>Bảng 9: Đo đặc thực nghiệm độ trễ truyền dữ liệu hai chiều và thay đổi ngưỡng ..</i>	<i>49</i>
<i>Bảng 10: Kết quả kiểm thử tính năng kết nối và điều khiển qua Web Server cục bộ</i>	<i>49</i>

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Nông nghiệp Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức canh tác truyền thống sang nông nghiệp thông minh, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Đề tài "Hệ thống giám sát và chăm sóc cây trồng thông minh sử dụng ESP32 và Firebase" được thực hiện nhằm giải quyết bài toán tự động hóa quá trình giám sát và điều khiển vi khí hậu nhà kính với chi phí thấp và hiệu năng cao.

Hệ thống nhúng trung tâm sử dụng vi điều khiển ESP32-WROOM-32. Các linh kiện được kết nối trực tiếp trên bo test cắm dây (breadboard) và đặt trên bàn thực nghiệm để dễ dàng thử nghiệm, hiệu chỉnh phần cứng và thay đổi các chân kết nối linh hoạt. Hệ thống tích hợp đồng thời 4 cảm biến môi trường quan trọng: cảm biến nhiệt độ - độ ẩm không khí DHT22, cảm biến độ ẩm đất điện trở, và cảm biến cường độ ánh sáng quang trở LDR. Phần mềm nhúng được xây dựng trên nền tảng hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS, phân bổ tối ưu 5 tác vụ song song (quét nút bấm, đọc cảm biến, cập nhật màn hình LCD TFT ST7789, vận hành Web Server nội bộ và đồng bộ dữ liệu đám mây Firebase Realtime Database) trên 2 nhân xử lý của chip.

Thông qua mạng kết nối không dây WiFi hoạt động ở chế độ kép AP+STA, dữ liệu cảm biến được cập nhật liên tục lên đám mây với tần suất 1 giây/lần. Người dùng có thể dễ dàng giám sát các thông số môi trường trực quan và điều khiển bơm nước, đèn LED chiếu sáng nhân tạo ở chế độ thủ công hoặc tự động theo ngưỡng thông qua giao diện web Dashboard tương thích đa thiết bị. Kết quả thực nghiệm thực tế cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trên breadboard, thuật toán điều khiển đạt độ chính xác 100%, độ trễ truyền dữ liệu đám mây trung bình dưới 2 giây, chứng minh tính khả thi và tiềm năng ứng dụng thực tế cao.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh chung và lý do chọn đề tài

Trong lịch sử phát triển kinh tế của nước ta, nông nghiệp luôn đóng vai trò là trụ cột quan trọng nhất, giữ vững sự ổn định xã hội và là nguồn thu nhập chính của hàng triệu hộ gia đình. Nhờ điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm đặc trưng và mạng lưới phù sa màu mỡ từ sông Hồng và sông Cửu Long, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo, cà phê và các loại nông sản hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển này đang đối mặt với những thách thức to lớn chưa từng có. Biến đổi khí hậu toàn cầu đang làm thay đổi sâu sắc các hình thái thời tiết quen thuộc. Những hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán lịch sử, triều cường dâng cao, ngập úng đô thị và sự trỗi dậy nhiệt độ thất thường diễn ra ngày càng thường xuyên hơn.

Mô hình canh tác nông nghiệp truyền thống dựa vào kinh nghiệm dân gian đã bộc lộ rõ những hạn chế chí tử. Người nông dân thường đưa ra quyết định tưới nước và chăm sóc cây trồng dựa hoàn toàn vào cảm nhận trực quan chủ quan như nhìn trời, thử đất bằng tay. Phương pháp này không những thiếu chính xác mà còn dẫn đến việc lãng phí rất lớn tài nguyên thiên nhiên sạch. Tưới quá nhiều nước không chỉ gây ngập úng rễ, thối thân và làm trôi đi chất dinh dưỡng hữu cơ có trong đất mà còn tiêu hao lượng điện năng lớn cho các động cơ máy bơm. Ngược lại, khi cây bị thiếu nước, quá trình quang hợp và trao đổi chất bị ngưng trệ, lá khô héo dẫn đến năng suất suy giảm nghiêm trọng.

Song song với đó, đô thị hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt đã thu hẹp đáng kể quỹ đất nông nghiệp nông thôn và thu hút phần lớn lực lượng lao động trẻ, khỏe mạnh dịch chuyển sang khu vực công nghiệp và dịch vụ đô thị. Tình trạng thiếu hụt nhân công trầm trọng và chi phí thuê nhân công tăng cao đang đặt ra bài toán bắt buộc về việc áp dụng máy móc thông minh thay thế sức lao động thủ công. Tại các đô thị lớn, xu hướng trồng rau sạch trên sân thượng, ban công nhà cao tầng ngày càng trở nên phổ biến để đáp ứng nhu cầu tự cung tự cấp thực phẩm sạch an toàn. Những hộ gia đình đô thị bận rộn không có nhiều thời gian rảnh rỗi để trực tiếp tưới cây thủ công mỗi ngày, rất cần một hệ thống có khả năng tự động chăm sóc và điều khiển thông minh qua mạng không dây.

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 với các công nghệ mũi nhọn như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây đã thổi một luồng sinh khí mới vào nông nghiệp toàn cầu, khai sinh ra khái niệm Nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture). Nông nghiệp thông minh cho phép số hóa toàn bộ trạng thái môi trường sinh trưởng thông qua hệ thống cảm biến nhúng, tự động hóa các thiết bị chấp hành và kết nối giám sát từ xa qua điện thoại di động mọi lúc mọi nơi.

Mặc dù trên thị trường hiện nay có nhiều giải pháp giám sát nông trại nhập ngoại từ các quốc gia nông nghiệp tiên tiến như Israel, Hà Lan, hay Nhật Bản, tuy nhiên giá thành của chúng lại cực kỳ đắt đỏ, dao động từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho một mô hình nhỏ. Hơn nữa, việc làm chủ công nghệ, vận hành bảo trì và nâng cấp phần cứng rất phức tạp đối với đa số người dùng Việt Nam. Việc tự nghiên cứu và xây dựng một hệ thống nhúng IoT chăm sóc cây trồng tự chủ, sử dụng linh kiện lắp ráp cắm dây trên test board breadboard với giá thành cực rẻ dựa trên vi điều khiển ESP32-WROOM-32, lập trình firmware tiếng Việt trực quan là vô cùng cần thiết, có ý nghĩa cấp thiết và thực tiễn cao. Xuất phát từ thực trạng đó, em thực hiện đề tài này đã tiến hành lắp ráp mạch thực tế trên breadboard với ESP32-WROOM-32, lập trình và thử nghiệm giải pháp.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát và cụ thể

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của đề tài là xây dựng một hệ thống giám sát và chăm sóc cây trồng thông minh nhúng hoàn chỉnh lắp ráp trên breadboard sử dụng vi điều khiển ESP32-WROOM-32, có khả năng đo đạc chính xác các thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, cường độ ánh sáng), hiển thị thông tin trực quan cục bộ và từ xa, tự động điều khiển các cơ cấu chấp hành bơm nước và đèn chiếu sáng dựa trên ngưỡng cấu hình, hoạt động ổn định và tin cậy cao 24/7.

Để đạt được mục tiêu tổng quát đó, đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể sau đây:

- Nghiên cứu kiến trúc vi điều khiển ESP32 lõi kép, tìm hiểu cơ chế quản lý đa nhiệm preemptive multitasking của hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS.

- Lắp đặt phần cứng hệ thống trên breadboard (bo test cắm dây) tích hợp vi điều khiển ESP32-WROOM-32, màn hình LCD TFT ST7789, mạch cách ly quang rơ-le và các điện trở/tụ điện lọc nhiễu cần thiết.
- Lập trình chương trình phần mềm nhúng phi chặn (non-blocking) trên môi trường PlatformIO bằng ngôn ngữ C++ để quản lý đa nhiệm hiệu quả các luồng tác vụ.
- Thiết lập cơ sở dữ liệu đám mây Firebase Realtime Database với cấu trúc JSON tối ưu hóa băng thông, kết nối an toàn bảo mật SSL/TLS.
- Xây dựng giao diện Web Dashboard di động tương thích, cho phép giám sát dữ liệu dạng đồ thị trực quan và cấu hình ngưỡng điều khiển thiết bị linh hoạt từ xa.
- Tiến hành thử nghiệm vận hành hệ thống trong điều kiện thực tế của nhà kính tối thiểu 7 ngày liên tục để thu thập số liệu đo đạc, kiểm tra độ ổn định của tiếp điểm cắm dây trên breadboard.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài bao gồm:

- Phần cứng: Vi điều khiển ESP32-WROOM-32, cảm biến DHT22 đo nhiệt độ/độ ẩm không khí, cảm biến độ ẩm đất dạng điện trở, quang trở LDR đo cường độ ánh sáng, màn hình màu LCD TFT ST7789, rơ-le cách ly quang điều khiển máy bơm nước 12V DC và đèn LED 220V AC, bo cắm thử nghiệm breadboard và hệ thống dây cắm Dupont kết nối.
- Phần mềm: Hệ điều hành FreeRTOS (tasks, queues, semaphores), thư viện LwIP TCP/IP stack của Espressif, thư viện kết nối Firebase-ESP-Client, phần mềm vẽ sơ đồ mạch Fritzing/KiCAD để thiết kế sơ đồ nối dây trực quan, ngôn ngữ C++ nhúng, ngôn ngữ HTML/CSS/JavaScript cho giao diện Web.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong việc giám sát vi khí hậu và điều khiển tự động cho các mô hình trồng trọt quy mô nhỏ và trung bình như vườn hộ gia đình, ban công chung cư, nhà kính thí nghiệm trường học. Hệ thống giao tiếp thông qua mạng WiFi cục bộ băng tần 2.4 GHz hiện có để kết nối Internet.

Đề tài tập trung tối ưu hóa độ ổn định nhúng và độ trễ truyền tin đám mây thời gian thực, không nghiên cứu sâu về các thuật toán AI phân tích hình ảnh lá cây hay đo đạc các chất hóa học vi lượng trong đất.

1.4. Phương pháp nghiên cứu khoa học áp dụng

Để đảm bảo tính khoa học và đạt kết quả thực tiễn cao nhất, đề tài áp dụng các phương pháp nghiên cứu hệ thống sau:

- Nghiên cứu lý thuyết và tài liệu: Tìm hiểu tài liệu đặc tả kỹ thuật (datasheets) từ các nhà sản xuất bán dẫn, giáo trình hệ thống nhúng và mạng không dây, các công trình nghiên cứu IoT nông nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc.
- Thiết kế kỹ thuật và nối dây: Sử dụng phần mềm vẽ mạch chuyên nghiệp như EasyEDA để thiết kế sơ đồ nối dây trên breadboard
- Lắp ráp thực tế và lập trình nhúng: Cắm ráp linh kiện lên breadboard với vi điều khiển ESP32-WROOM-32, bố trí dây cắm tối ưu tránh lỏng tiếp điểm, lập trình firmware nhúng phi chặn sử dụng máy trạng thái hữu hạn (FSM) kết hợp FreeRTOS. Sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra kết nối thông mạch.
- Đo đạc số liệu thực tế và phân tích số liệu: Tiến hành chạy thử nghiệm hệ thống trong mô hình thực tế, liên tục ghi nhật ký hoạt động, lập các bảng số liệu so sánh giữa ngưỡng cài đặt và giá trị phản hồi thực tế để tối ưu hóa tham số thuật toán có trễ.

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Ý nghĩa khoa học: Đóng góp một mô hình thiết kế phần mềm nhúng đa nhiệm trên hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS hoạt động hiệu quả trên kiến trúc đa nhân của vi điều khiển ESP32-WROOM-32. Đề tài chứng minh khả năng tích hợp đồng thời một Web Server cục bộ phục vụ các tệp giao diện web từ phân vùng SPIFFS cùng với kết nối client HTTPS thời gian thực tần suất cao trên một chip vi điều khiển giá thành rẻ.

Ý nghĩa thực tiễn: Tạo ra một sản phẩm công nghệ nhúng thử nghiệm trên breadboard sử dụng vi điều khiển ESP32-WROOM-32 với chi phí cực thấp, dễ dàng tháo lắp và thay thế linh kiện lỗi. Thiết bị giúp tự động hóa quá trình tưới tiêu và chiếu sáng nông nghiệp đô thị, giúp tiết kiệm đáng kể sức lao động, tiết kiệm nước ngọt và điện năng, làm tiền đề để phát triển các bo mạch in thương mại sau này.

1.6. Bố cục chi tiết của báo cáo đồ án 1

Bố cục báo cáo đồ án 1 bao gồm 5 chương được phân bổ nội dung chặt chẽ và logic cụ thể như sau:

- Chương 1: Giới thiệu tổng quan - Trình bày bối cảnh thực tiễn, lý do lựa chọn đề tài, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp tiếp cận và ý nghĩa thực tiễn của hệ thống.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết - Đi sâu nghiên cứu lý thuyết về Internet of Things (IoT) trong nông nghiệp thông minh, nền tảng cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database và chi tiết cấu tạo, thông số kỹ thuật của 8 linh kiện phần cứng chính trong hệ thống.
- Chương 3: Thiết kế hệ thống - Trình bày kiến trúc phân tầng chức năng hệ thống, sơ đồ đấu nối dây chi tiết trên Breadboard, sơ đồ phân bổ tác vụ đa nhiệm FreeRTOS trên lõi kép ESP32, thuật toán điều khiển tự động có trễ (Hysteresis), thiết kế cấu trúc JSON phẳng tối ưu và giao diện Web Dashboard cục bộ/đám mây.
- Chương 4: Thi công và thực nghiệm - Mô tả quy trình lắp ráp thực tế trên Breadboard, giải pháp lập trình phần mềm nhúng phi chặn (Non-blocking), cơ chế lưu trữ Preferences (NVS), đồng bộ thời gian NTP và các kết quả đo đạc thực nghiệm về dòng tiêu thụ, độ trễ và độ tin cậy của mô hình.
- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển - Tổng kết toàn bộ kết quả đạt được đối chiếu với mục tiêu ban đầu, thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế kỹ thuật của Breadboard cắm dây và đề xuất các giải pháp nâng cấp trong tương lai như thiết

kế mạch in chuyên dụng (PCB Custom), giao thức truyền thông LoRa Mesh và tích hợp cảm biến đo dinh dưỡng đất.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT) và nông nghiệp thông minh

Mô hình kiến trúc của một hệ thống IoT tiêu chuẩn thường được chia làm bốn lớp chức năng xếp chồng lên nhau nhằm số hóa thế giới vật lý thực tế. Tầng dưới cùng là lớp cảm nhận (Perception Layer), bao gồm các thiết bị cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng làm nhiệm vụ chuyển dịch các đại lượng vật lý bên ngoài thành tín hiệu điện số hóa, cùng các cơ cấu chấp hành như động cơ, máy bơm, rơ-le phản ứng lại môi trường. Tầng thứ hai là lớp mạng (Network Layer), chịu trách nhiệm truyền dẫn các gói tin dữ liệu an toàn thông qua các công nghệ truyền thông không dây băng thông rộng hoặc băng thông hẹp (WiFi, Zigbee, LoRa, mạng di động 4G/5G). Tầng thứ ba là lớp xử lý trung gian (Processing Layer), nơi lưu trữ dữ liệu tập trung, phân tích dữ liệu lớn và chạy các thuật toán tối ưu hóa. Tầng trên cùng là lớp ứng dụng (Application Layer), cung cấp giao diện trực quan cho người dùng tương tác.

Nông nghiệp thông minh là ứng dụng trực tiếp của kiến trúc IoT vào trồng trọt. Sự phát triển sinh học của cây trồng phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố môi trường vi khí hậu xung quanh. Nhiệt độ và độ ẩm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ quang hợp, hoạt động của các enzyme sinh trưởng, sự thoát hơi nước qua lá và khả năng thụ phấn. Độ ẩm đất quyết định lượng nước sẵn có để rễ cây hấp thụ chất dinh dưỡng. Cường độ ánh sáng quyết định trực tiếp đến hiệu suất quang hợp của thực vật. Nếu các thông số này không được kiểm soát tối ưu, cây sẽ bị còi cọc, dễ mắc nấm bệnh, thậm chí chết hàng loạt. Do đó, việc xây dựng một hệ thống nhúng có khả năng liên tục đo đạc các thông số này và phản hồi tự động thông qua cơ cấu chấp hành là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng suất canh tác.

Lý thuyết về Vapor Pressure Deficit (VPD) chỉ ra tầm quan trọng của việc giám sát đồng thời nhiệt độ và độ ẩm không khí. VPD biểu diễn sự chênh lệch giữa lượng hơi nước thực tế trong không khí và lượng hơi nước tối đa mà không khí có thể giữ khi bão hòa ở cùng nhiệt độ. VPD thấp (độ ẩm cao) ngăn cản sự thoát hơi nước qua lá, làm giảm động lực hút nước và ion khoáng của rễ cây, dẫn đến hiện tượng thiếu canxi và thối ngọn lá. VPD quá cao (nhiệt độ cao, độ ẩm thấp) khiến

cây mất nước nhanh chóng, các tế bào khí khổng đóng chặt để ngăn thoát nước, dẫn đến ngừng hấp thụ CO₂ và ngưng trệ quang hợp. Việc ứng dụng ESP32 để đo đặc và tính toán trực tuyến VPD giúp đưa ra các quyết định phun sương tạo ẩm hoặc tưới gốc một cách khoa học, thay thế hoàn toàn việc tưới tiêu dựa trên phỏng đoán.

2.2. Nền tảng điện toán đám mây Firebase Realtime Database

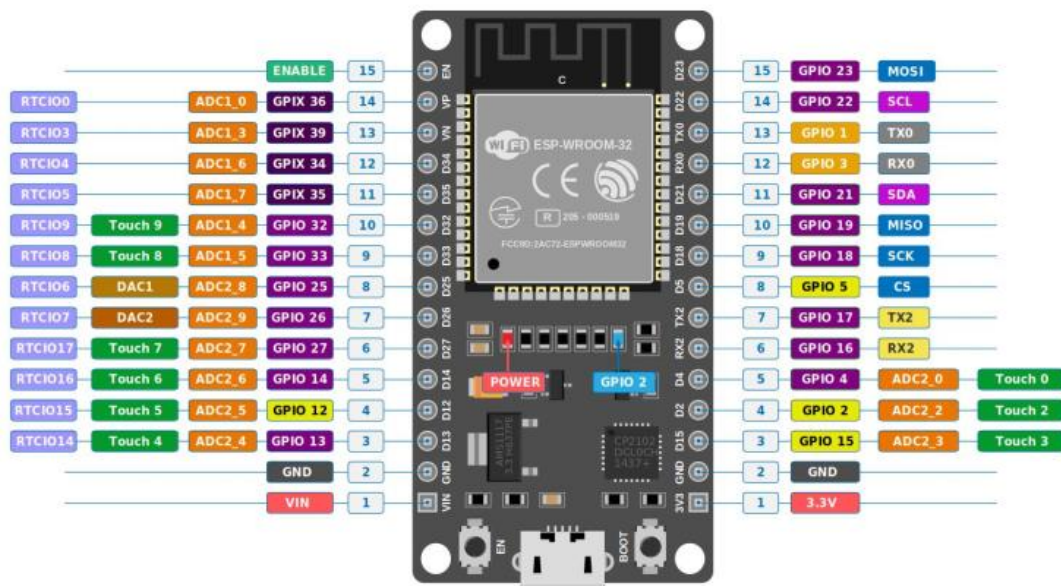
Trong thiết kế hệ thống IoT giám sát và điều khiển thiết bị, việc lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu trực tuyến đóng vai trò cốt lõi. Đề tài lựa chọn Firebase Realtime Database (RTDB) làm nền tảng đám mây lưu trữ và đồng bộ dữ liệu thời gian thực hai chiều giữa thiết bị nhúng ESP32-WROOM-32 và giao diện Web Dashboard. Firebase RTDB là cơ sở dữ liệu NoSQL được lưu trữ dưới dạng cấu trúc cây JSON phẳng tối ưu. Nhờ tích hợp sẵn giao thức kết nối WebSocket chạy trên nền tảng SSL/TLS HTTPS bảo mật, Firebase RTDB cho phép đồng bộ hóa dữ liệu tức thời với độ trễ thấp dưới 2 giây.

Điểm vượt trội của Firebase Realtime Database là cơ chế đẩy dữ liệu chủ động (Push Events). Khi người dùng thay đổi trạng thái nút gạt điều khiển hoặc cấu hình lại ngưỡng kích hoạt tự động trên giao diện Web Dashboard, Firebase sẽ chủ động gửi một gói tin cập nhật cực nhỏ (chỉ vài byte) đến ESP32 thông qua một cổng kết nối duy nhất mở sẵn, thay vì thiết bị nhúng phải liên tục gửi các yêu cầu thăm dò (HTTP Polling) định kỳ gây lãng phí băng thông và điện năng tiêu thụ. Giải pháp này giúp tối ưu hóa tài nguyên phần cứng của vi xử lý ESP32-WROOM-32 và mang lại trải nghiệm điều khiển tức thời.

2.3. Giới thiệu chi tiết linh kiện phần cứng hệ thống

2.3.1. Vi điều khiển ESP32-WROOM-32

a. Giới thiệu: Vi điều khiển chính được sử dụng trong đề tài là module ESP32-WROOM-32 được sản xuất bởi hãng bán dẫn Espressif Systems. Đây là module Wi-Fi + Bluetooth + BLE tích hợp hiệu năng cao, được thiết kế cho nhiều ứng dụng khác nhau từ mạng cảm biến công suất thấp đến các tác vụ đòi hỏi xử lý giọng nói, truyền tải âm nhạc và tính toán xử lý tại biên.



Hình 1: Sơ đồ chân và hình ảnh thực tế module ESP32-WROOM-32

b. Thông số kỹ thuật: Chi tiết thông số vật lý và tính năng của module ESP32-WROOM-32 được tổng hợp tại bảng dưới đây:

Thông số cấu hình	Giá trị đặc tả kỹ thuật
Bộ vi xử lý	Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6, xung nhịp 240MHz
Bộ nhớ SRAM trong	520 KB SRAM
Bộ nhớ Flash ngoài	4 MB giao tiếp qua bus SPI tốc độ cao
Kết nối Wi-Fi	802.11 b/g/n (tốc độ lên tới 150 Mbps, băng tần 2.4 GHz)
Kết nối Bluetooth	Bluetooth v4.2 BR/EDR và BLE (Bluetooth Low Energy)
Điện áp hoạt động	2.2 V đến 3.6 V DC (thường cấp nguồn 3.3V sạch)
Số lượng chân GPIO	38 chân cắm hàng rào, hỗ trợ ADC, DAC, SPI, I2C, UART

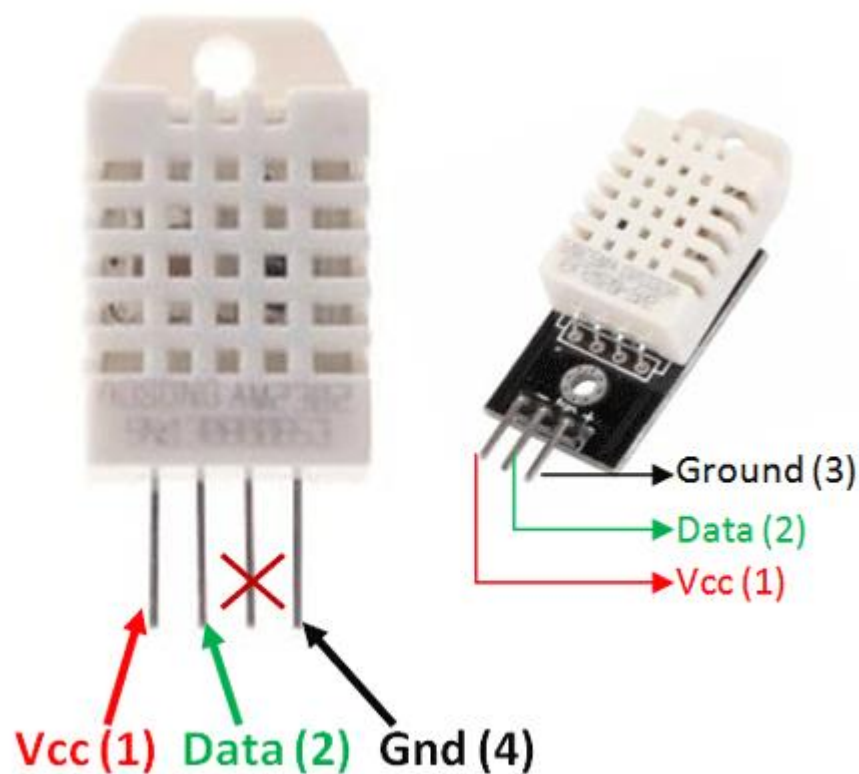
Bảng 1: Thông số kỹ thuật chính của module vi điều khiển ESP32-WROOM-32

c. Ứng dụng: ESP32-WROOM-32 đóng vai trò là bộ não xử lý trung tâm. Module chịu trách nhiệm chạy hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS đa nhiệm song song, thu thập dữ liệu cảm biến vật lý tại vườn, điều khiển rơ-le chấp hành đóng ngắt máy bơm và đèn, vẽ dữ liệu đồ họa lên màn hình LCD TFT, vận hành

Web Server nội bộ phục vụ trang cấu hình cục bộ và duy trì kết nối SSL/TLS gửi dữ liệu thời gian thực lên cơ sở dữ liệu đám mây Firebase.

2.3.2. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT22

a. Giới thiệu: DHT22 (hay còn gọi là AM2302) là cảm biến kỹ thuật số đo nhiệt độ và độ ẩm không khí xung quanh với độ chính xác cao. Cảm biến tích hợp một cảm biến độ ẩm dạng tụ điện (màng polymer hút ẩm kẹp giữa hai điện cực kim loại) và một nhiệt điện trở NTC cảm biến nhiệt độ, kết hợp với một vi xử lý 8-bit bên trong để hiệu chuẩn và số hóa dữ liệu trước khi truyền về CPU.



Hình 2: Hình ảnh thực tế cảm biến nhiệt độ - độ ẩm không khí DHT22

b. Thông số kỹ thuật: Các thông số đo đặc vật lý của cảm biến DHT22 được thể hiện trong bảng sau:

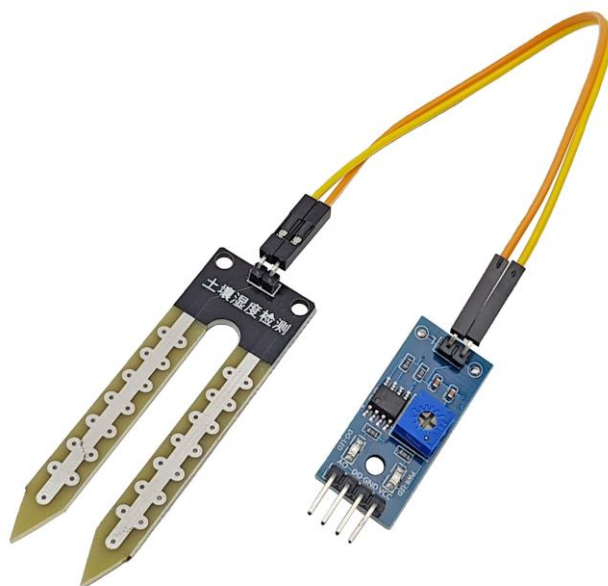
Thông số đo đặc	Dải đo và đặc tả kỹ thuật
Điện áp hoạt động	3.3V đến 5.5V DC
Dải đo độ ẩm không khí	0% đến 100% RH (độ ẩm tương đối)
Độ chính xác đo ẩm	$\pm 2\%$ RH
Dải đo nhiệt độ	-40°C đến 80°C
Độ chính xác nhiệt độ	$\pm 0.5^\circ\text{C}$
Tần số lấy mẫu tối đa	0.5 Hz (chu kỳ tối thiểu 2 giây giữa các lần đo)
Giao tiếp truyền dữ liệu	1-wire (chuỗi nhị phân 40-bit gồm Checksum)

Bảng 2: Thông số kỹ thuật chính của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22

c. Ứng dụng: Cảm biến DHT22 được lắp đặt bên trong nhà kính trồng cây nhằm theo dõi sát sao sự biến động của nhiệt độ và độ ẩm không khí, hỗ trợ tính toán chỉ số thiếu hụt áp suất hơi nước (VPD) để tự động điều khiển rơ-le bật/tắt quạt thông gió hoặc bơm phun sương làm mát khi trời quá nóng ẩm.

2.3.3. Cảm biến độ ẩm đất điện trở

a. Giới thiệu: Cảm biến độ ẩm đất sử dụng hai đầu dò kim loại song song cắm vào đất trồng. Đất ẩm chứa muối khoáng đóng vai trò là chất dẫn điện yếu. Khi áp điện áp DC vào hai đầu dò, cường độ dòng điện chạy qua đất tỷ lệ thuận với lượng nước có trong đất. Linh kiện sử dụng mạch so sánh LM393 để xuất ra đồng thời tín hiệu tương tự (Analog) và tín hiệu số (Digital) có thể hiệu chỉnh qua biến trở.



Hình 3: Hình ảnh thực tế cảm biến độ ẩm đất điện trở

b. Thông số kỹ thuật: Đặc tả kỹ thuật của cảm biến độ ẩm đất được trình bày chi tiết:

Đặc trưng kỹ thuật	Giá trị định mức và kết nối
Điện áp hoạt động	3.3V đến 5V DC (được cấp ngắt quãng từ chân GPIO)
Dòng tiêu thụ cực đại	< 20 mA
Ngõ ra tín hiệu Analog	Điện áp analog tuyến tính từ 0V đến VCC
Ngõ ra tín hiệu Digital	Mức logic High/Low qua mạch so sánh LM393
Kích thước đầu dò	60 mm x 20 mm (mạ Niken chống ăn mòn điện hóa)
Tuổi thọ hoạt động	Kéo dài nhờ giải thuật cấp nguồn xung ngắt quãng

Bảng 3: Thông số kỹ thuật chính của cảm biến độ ẩm đất

c. Ứng dụng: Đầu dò cảm biến được cắm sâu vào đất trồng gần rễ cây để giám sát trực tiếp lượng nước trong đất. Khi đất bị khô cạn (độ ẩm đất giảm xuống dưới ngưỡng cài đặt), ESP32-WROOM-32 sẽ lập tức đóng rơ-le kích hoạt máy bơm nước tưới gốc và ngắt bơm khi đất đã đủ ẩm, giúp tối ưu lượng nước tưới.

2.3.4. Cảm biến ánh sáng quang trở LDR

a. Giới thiệu: Quang điện trở LDR (Light Dependent Resistor) là linh kiện bán dẫn chế tạo từ vật liệu nhạy sáng Cadmium Sulfide (CdS). Trở kháng của quang trở thay đổi phi tuyến dựa trên cường độ photon chiếu vào bề mặt. Khi cường độ ánh sáng tăng, mật độ electron tự do tăng mạnh làm trở kháng giảm từ hàng triệu Ohm xuống còn vài trăm Ohm.



Hình 4: Hình ảnh thực tế cảm biến quang trở LDR

b. Thông số kỹ thuật: Các thông số vật lý của quang điện trở CdS được thể hiện trong bảng sau:

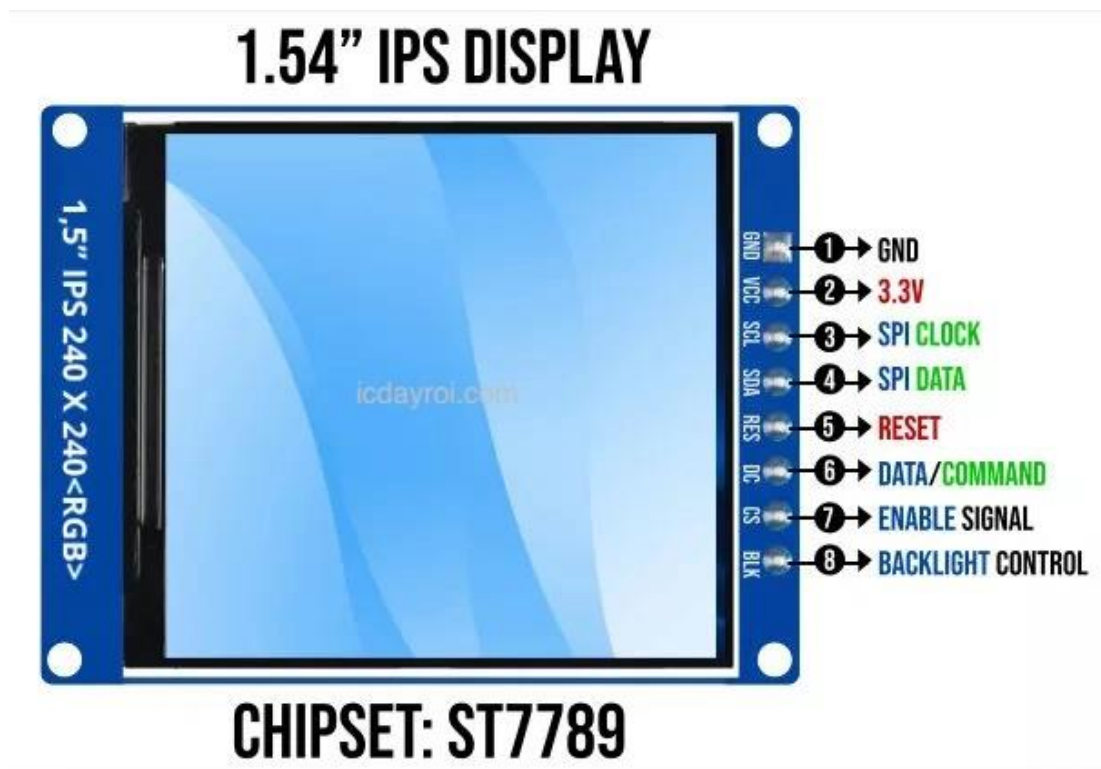
Thông số đặc tính	Giá trị đo đặc vật lý
Điện áp hoạt động tối đa	150 V DC
Công suất tiêu tán tối đa	100 mW
Điện trở trong bóng tối	1 MOhm đến 10 MOhm (tại 0 Lux)
Điện trở ngoài ánh sáng	10 kOhm đến 20 kOhm (tại 10 Lux)
Thời gian đáp ứng sườn lên	20 miligiây (t rise)
Thời gian đáp ứng sườn xuống	30 miligiây (t decay)

Bảng 4: Thông số kỹ thuật chính của cảm biến quang điện trở LDR

c. Ứng dụng: Quang trở LDR được mắc nối tiếp với điện trở 10k Ohm tạo thành mạch phân áp đưa vào chân ADC của ESP32. Thiết bị dùng để đo cường độ chiếu sáng trong vườn để quyết định tự động bật hệ thống đèn LED bổ trợ quang hợp nhân tạo vào ban đêm hoặc những ngày trời âm u thiếu nắng.

2.3.5. Màn hình màu LCD TFT ST7789

a. Giới thiệu: Để phục vụ nhu cầu giám sát thông số trực quan cục bộ ngay tại vườn nhà kính mà không cần mở điện thoại di động, hệ thống tích hợp màn hình LCD màu TFT sử dụng chip driver ST7789. Màn hình hỗ trợ hiển thị 262K màu sắc sống động, độ sắc nét cao và giao tiếp qua bus SPI tốc độ cao giúp cập nhật thông tin cực nhanh.



Hình 5: Hình ảnh thực tế màn hình màu LCD TFT ST7789

b. Thông số kỹ thuật: Thông số cấu hình hiển thị của màn hình LCD TFT ST7789 được tóm tắt như sau:

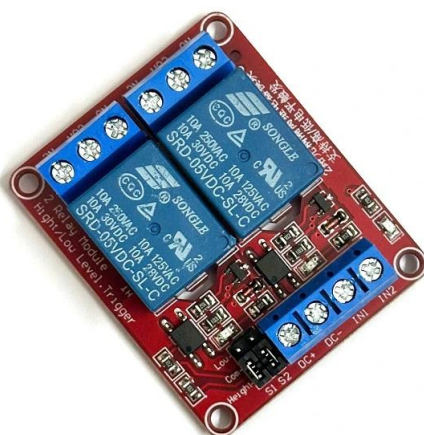
Thông số hiển thị	Chi tiết cấu hình phần cứng
Kích thước hiển thị	1.3 inch hoặc 2.0 inch đường chéo
Độ phân giải hiển thị	240 x 240 pixel
Màu sắc hiển thị	RGB 65K/262K màu sắc trung thực
Chip Driver điều khiển	ST7789 tích hợp RAM đệm đồ họa nội bộ
Giao tiếp truyền thông	SPI 4 dây (MOSI, SCLK, CS, DC, RST)
Điện áp hoạt động chính	3.3V DC (nguồn logic và đèn nền LCD)

Bảng 5: Thông số kỹ thuật chính của màn hình màu LCD TFT ST7789

c. Ứng dụng: Màn hình hiển thị liên tục 4 thông số cảm biến thời gian thực, hiển thị trạng thái bật/tắt của bơm nước và đèn LED, hiển thị thông báo lỗi hoặc cảnh báo khẩn cấp (như cảnh báo quá nhiệt hoặc cảnh báo độ ẩm đất thấp bằng chữ màu đỏ chớp nháy).

2.3.6. Module Rơ-le 2 kênh 5V 10A (Optocoupler Relay)

a. Giới thiệu: Do các thiết bị chấp hành trong nông nghiệp (như máy bơm nước 12V DC và đèn LED chiếu sáng 220V AC) hoạt động ở điện áp và dòng điện rất lớn, chân GPIO của ESP32-WROOM-32 (chỉ chịu tối đa 3.3V, dòng điện 20mA) không thể kích trực tiếp. Module rơ-le đóng vai trò là công tắc điện từ trung gian. Để bảo vệ vi điều khiển khỏi nhiễu điện từ trường dội ngược khi cuộn dây rơ-le đóng ngắt, module tích hợp mạch cách ly quang sử dụng optocoupler PC817.



Hình 6: Hình ảnh thực tế module rơ-le 2 kênh 5V 10A chọn mức kích hoạt

b. Thông số kỹ thuật: Đặc tính kỹ thuật của module rơ-le cách ly quang được tổng hợp trong bảng sau:

Thông số kỹ thuật	Giá trị giới hạn định mức
Điện áp cuộn hút rơ-le	5 V DC (cấp nguồn từ bus nguồn ngoài)
Phương thức kích hoạt	Kích mức thấp (Active Low) bảo vệ chân GPIO
Khả năng chịu tải AC tiếp điểm	Tối đa 10 A tại điện áp 250 V AC
Khả năng chịu tải DC tiếp điểm	Tối đa 10 A tại điện áp 30 V DC
Điện áp cách ly quang học	5000 V RMS (bảo vệ tuyệt đối vi điều khiển)
Thời gian đóng cơ khí	4.2 ms đến 6.8 ms (đo bằng Oscillo)

Bảng 6: Thông số kỹ thuật chính của module rơ-le 2 kênh 5V 10A

c. Ứng dụng: Module rơ-le tiếp nhận tín hiệu logic điều khiển 3.3V từ ESP32 để đóng ngắt máy bơm nước mini tưới gốc/phun sương và hệ thống đèn LED bù sáng nhân tạo một cách an toàn, tin cậy tuyệt đối.

2.3.7. Còi báo động Buzzer

a. Giới thiệu: Buzzer là còi chip phát ra âm thanh tần số cao dùng để báo động cục bộ tại chỗ khi hệ thống phát hiện các thông số khí hậu vượt ngoài tầm kiểm soát an toàn của cây trồng. Còi sử dụng cấu trúc màng rung thạch anh co giãn dưới tác dụng của hiệu điện thế đặt vào để tạo ra sóng âm thanh.



Hình 7: Hình ảnh thực tế còi báo động Active Buzzer

b. Thông số kỹ thuật: Các thông số hoạt động của còi báo động Buzzer chủ động (Active Buzzer):

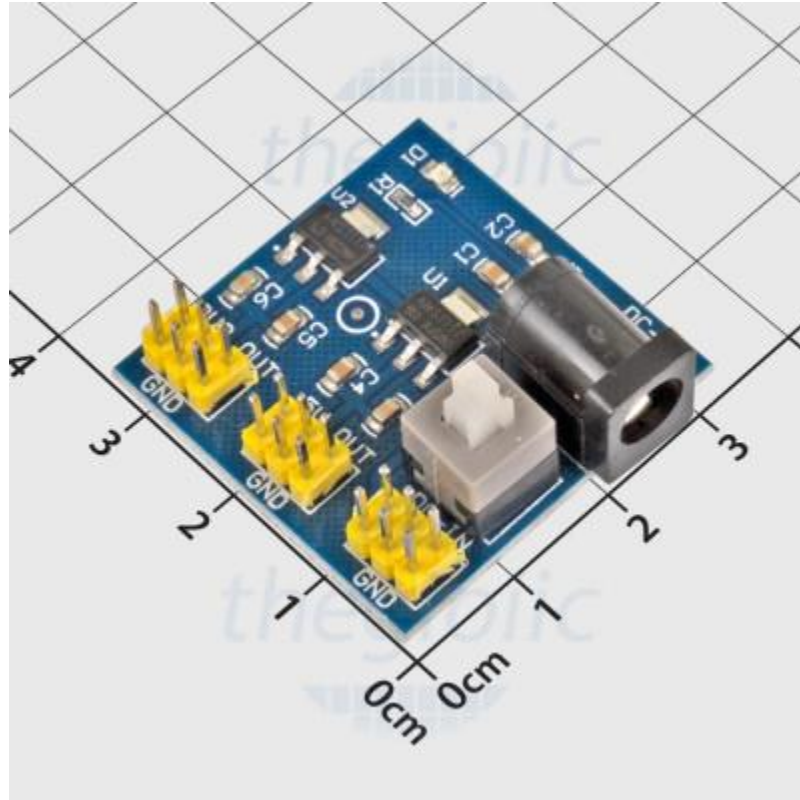
Đặc tính còi báo	Thông số định mức kỹ thuật
Điện áp hoạt động	3.3V đến 5V DC (có thể cắm trực tiếp GPIO ESP32)
Dòng tiêu thụ hoạt động	< 25 mA
Tần số âm thanh phát ra	Khoảng 2.500 Hz $\pm$ 300 Hz (âm thanh chói tai cảnh báo)
Mức cường độ âm thanh	$\geq$ 85 dB ở khoảng cách 10 cm
Kích thước đường kính	12 mm (vỏ nhựa ABS màu đen)

Bảng 7: Thông số kỹ thuật chính của còi báo động Active Buzzer

c. Ứng dụng: Còi chip được kích hoạt kêu chớp nháy chói tai định kỳ khi nhiệt độ nhà kính vượt quá 35°C hoặc độ ẩm đất giảm sâu dưới 45%, giúp công nhân nông trại phát hiện sự cố nhanh chóng để kiểm tra hệ thống ống nước tưới hoặc quạt thông gió.

2.3.8. Mạch ổn áp LDO AMS1117-3.3V

a. Giới thiệu: Vi điều khiển ESP32-WROOM-32 hoạt động ở điện áp logic 3.3V, trong khi nguồn cấp từ cổng USB máy tính hoặc củ sạc điện thoại là 5V DC. Module ổn áp LDO (Low Dropout Regulator) AMS1117-3.3V được sử dụng để hạ áp tuyến tính nguồn 5V xuống 3.3V ổn định cấp cho chip ESP32 và cảm biến.



Hình 8: Hình ảnh thực tế mạch ổn áp tuyến tính AMS1117-3.3V

b. Thông số kỹ thuật: Các thông số định mức của IC ổn áp tuyến tính AMS1117-3.3V được tóm tắt:

Thông số ổn áp	Giá trị định mức kỹ thuật
Điện áp ngõ vào tối đa	12 V DC (cho phép nguồn cấp linh hoạt)
Điện áp ngõ ra cố định	3.3 V DC (dung sai điện áp cực nhỏ $\pm 1\%$)
Dòng tải ngõ ra cực đại	Tối đa 800 mA (đại ứng tốt xung dòng đỉnh Wi-Fi)
Độ sụt áp tối thiểu (Dropout)	1.1 V tại dòng tải cực đại 800mA
Bảo vệ tích hợp	Tự động ngắt khi quá dòng và quá nhiệt ($>150^{\circ}\text{C}$)

Bảng 8: Thông số kỹ thuật chính của mạch ổn áp AMS1117-3.3V

c. Ứng dụng: IC ổn áp AMS1117-3.3V kết hợp với các tụ lọc nguồn hóa học 10uF và tụ gốm 100nF mắc song song ở ngõ vào và ngõ ra để san phẳng các gợn sóng điện áp nhiễu tần số cao phát ra khi chip RF của ESP32 truyền Wi-Fi, đảm bảo cấp nguồn 3.3V siêu phẳng và ổn định cho bộ ADC đo cảm biến.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Giới thiệu

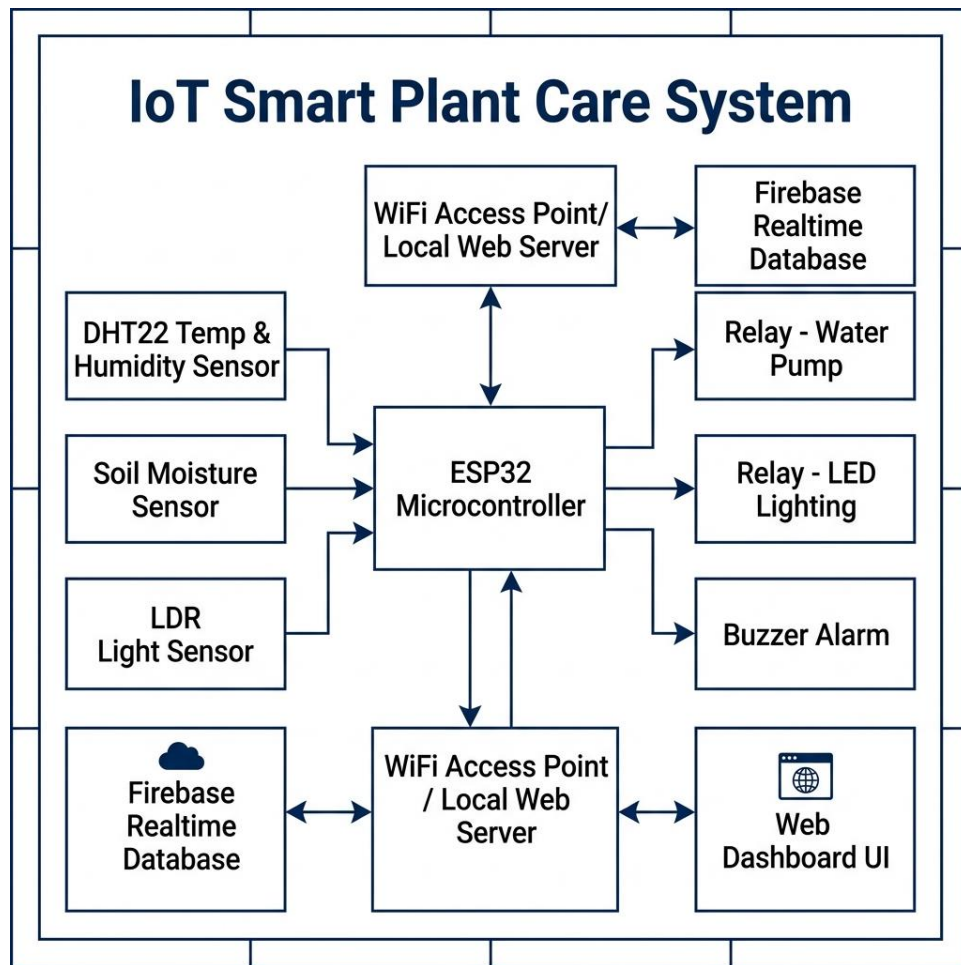
Chương 3 trình bày chi tiết quá trình thiết kế hệ thống giám sát và chăm sóc cây trồng thông minh sử dụng vi điều khiển chính ESP32-WROOM-32 kết nối cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase Realtime Database. Hệ thống được nghiên cứu, thiết kế lắp ráp hoàn chỉnh trên bo cắm dây breadboard cơ khí để phục vụ mục tiêu kiểm thử trực tiếp trên bàn thực nghiệm nông nghiệp đô thị.

Hệ thống được thiết kế hướng tới tính module hóa cao, dễ dàng kiểm thử, bảo trì và thay thế linh kiện lỗi. Quá trình thiết kế đi từ sơ đồ khối tổng thể, phân tích thiết kế chi tiết từng khối chức năng phân cứng, thiết kế sơ đồ nguyên lý đấu nối dây và kết thúc bằng việc phân tích chuyên sâu các yếu tố vật lý đặc thù ảnh hưởng đến độ tin cậy của tiếp xúc cắm dây trên breadboard.

3.2. Thiết kế hệ thống

3.2.1. Sơ đồ khối tổng thể

Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống thể hiện mối quan hệ liên kết điện học và luồng dữ liệu hai chiều giữa vi xử lý trung tâm ESP32-WROOM-32 và các khối chức năng ngoại vi.



Hình 9: Sơ đồ khối tổng quan toàn bộ hệ thống

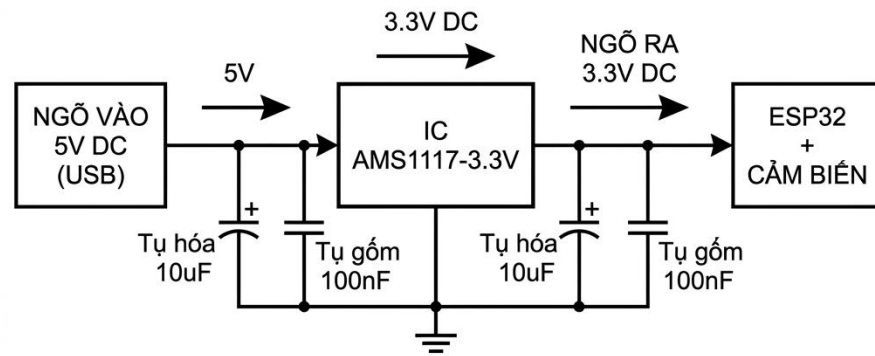
Hệ thống bao gồm 7 khối chức năng chính hoạt động đồng bộ:

- Khối xử lý trung tâm (ESP32-WROOM-32): Chịu trách nhiệm thực thi mã nguồn nhúng, điều phối toàn bộ các hoạt động của hệ thống, chạy đa nhiệm FreeRTOS, lọc dữ liệu cảm biến, so sánh ngưỡng tự động và duy trì kết nối mạng.
- Khối nguồn cấp: Nhận nguồn điện 5V từ cổng USB hoặc pin Lithium và sử dụng mạch ổn áp LDO AMS1117-3.3V cùng hệ thống tụ lọc nhiễu để hạ áp xuống nguồn 3.3V sạch, cấp nguồn ổn định cho vi xử lý và các cảm biến.
- Khối cảm biến: Gồm cảm biến kỹ thuật số DHT22 (đo vi khí hậu không khí), cảm biến analog độ ẩm đất (đo lượng nước trong đất) và quang trở LDR (đo cường độ ánh sáng).

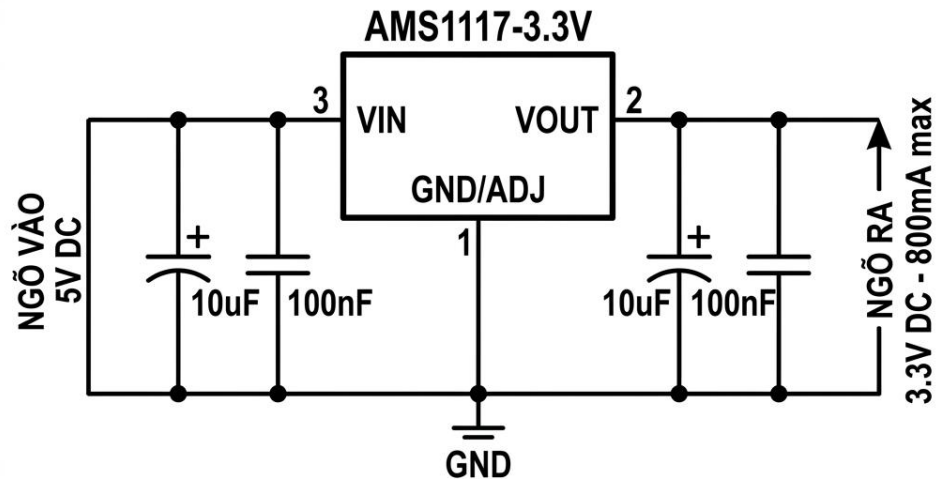
- Khối hiển thị (TFT LCD ST7789): Cập nhật trực quan và nhanh chóng 4 thông số cảm biến môi trường thời gian thực và trạng thái hoạt động của cơ cấu chấp hành cục bộ tại vườn.
- Khối cơ cấu chấp hành (Rơ-le cách ly quang): Gồm 2 module rơ-le cách ly quang PC817 dùng để đóng ngắt tải công suất lớn an toàn (máy bơm nước mini 12V DC và đèn LED quang hợp).
- Khối cảnh báo và tương tác: Gồm còi báo động active buzzer để phát âm thanh cảnh báo vượt ngưỡng tại chỗ và các nút nhấn vật lý để chuyển đổi giao diện hiển thị LCD và thay đổi ngưỡng thủ công.
- Khối truyền thông đám mây (WiFi & Firebase): Sử dụng bộ thu phát sóng vô tuyến RF 2.4GHz tích hợp sẵn trên ESP32 để kết nối mạng WiFi internet cục bộ, truyền nhận dữ liệu thời gian thực với cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database.

3.2.2. Thiết kế chi tiết các khối chức năng

a. Thiết kế Khối nguồn: Khối nguồn được thiết kế để chuyển đổi điện áp đầu vào 5V DC từ cổng sạc USB thành điện áp 3.3V DC phẳng mịn cấp cho chip ESP32-WROOM-32 và các cảm biến nhạy cảm. Sơ đồ thiết kế sử dụng IC ổn áp tuyến tính AMS1117-3.3V có khả năng cấp dòng cực đại 800mA. Để triệt tiêu xung nhiễu điện áp tần số cao phát ra khi chip RF của ESP32 truyền dữ liệu vô tuyến Wi-Fi (có thể gây sụt áp đột ngột làm reset chip), khối nguồn tích hợp tụ hóa 10uF và tụ gốm 100nF đặt song song ở cả ngõ vào và ngõ ra sát chân IC.

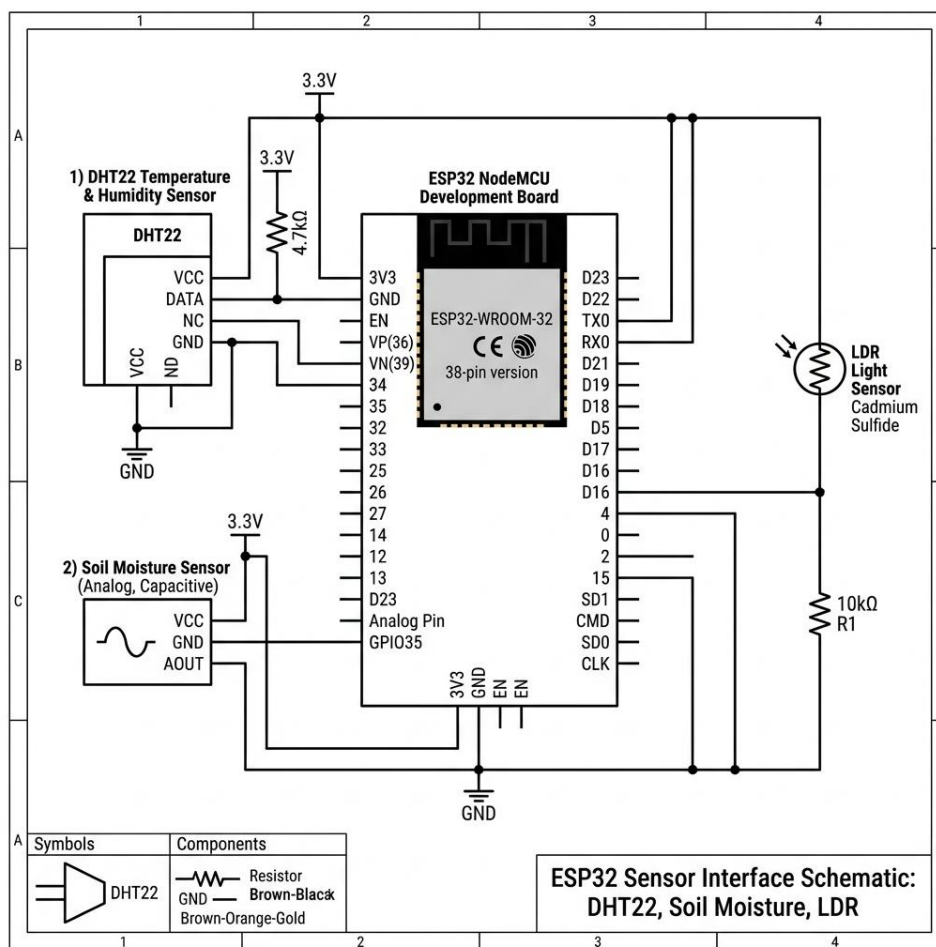


Hình 10: Sơ đồ thiết kế phân phối nguồn điện 5V/3.3V trong hệ thống



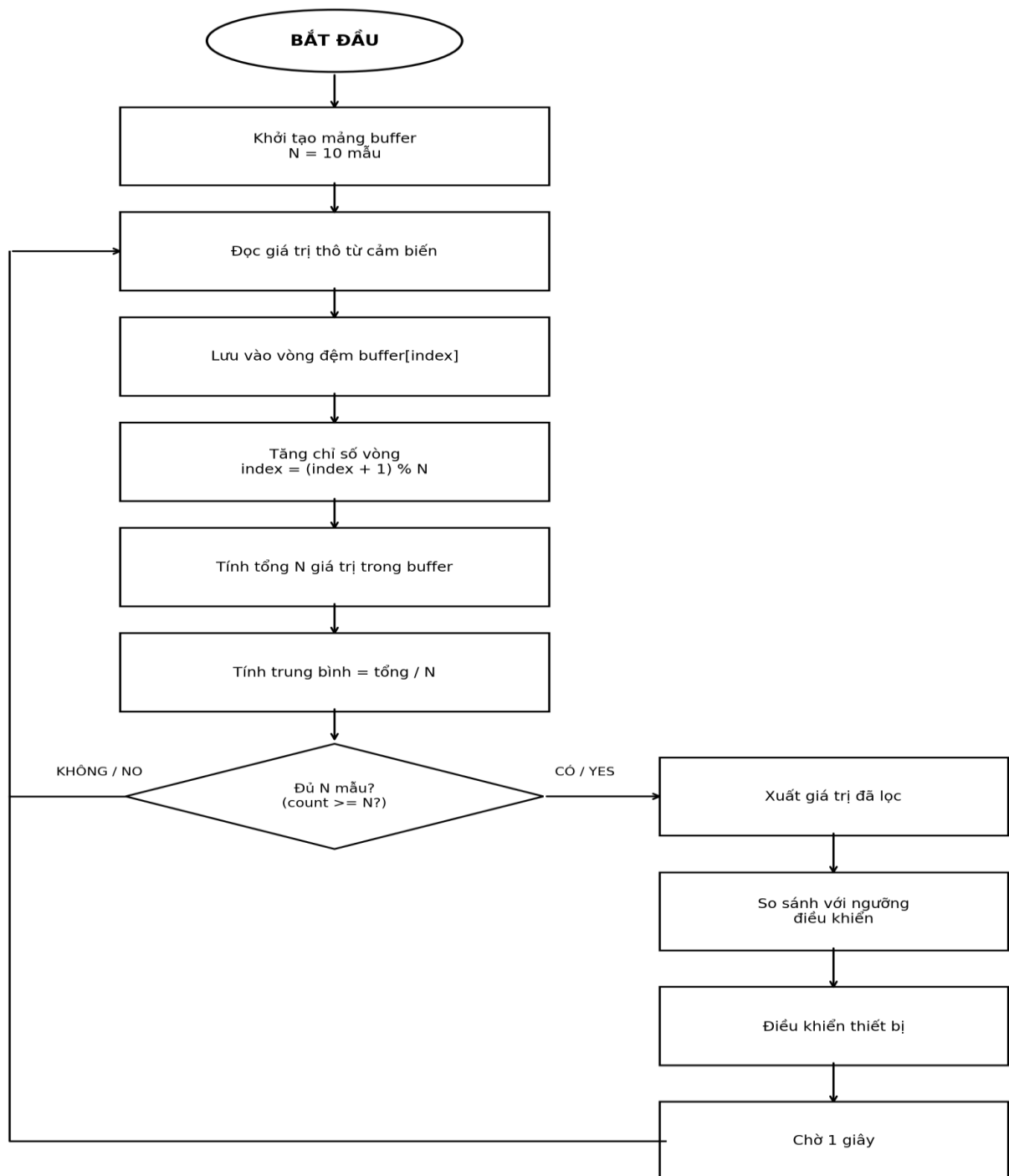
Hình 11: Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp hạ áp sử dụng IC AMS1117-3.3V

b. Thiết kế Khối cảm biến: Khối cảm biến chịu trách nhiệm chuyển đổi các đại lượng vật lý vi khí hậu thành tín hiệu số hoặc điện áp tương tự gửi về vi điều khiển. Cảm biến DHT22 được thiết kế kết nối với chân GPIO15 của ESP32 qua giao tiếp 1-Wire. Cảm biến độ ẩm đất và quang điện trở LDR được mắc theo mạch phân áp điện trở, ngõ ra đưa trực tiếp vào các chân ngõ vào tương tự analog-to-digital converter (ADC) của ESP32: chân GPIO35 (ADC1_CH7) cho cảm biến độ ẩm đất và chân GPIO34 (ADC1_CH6) cho cảm biến ánh sáng.



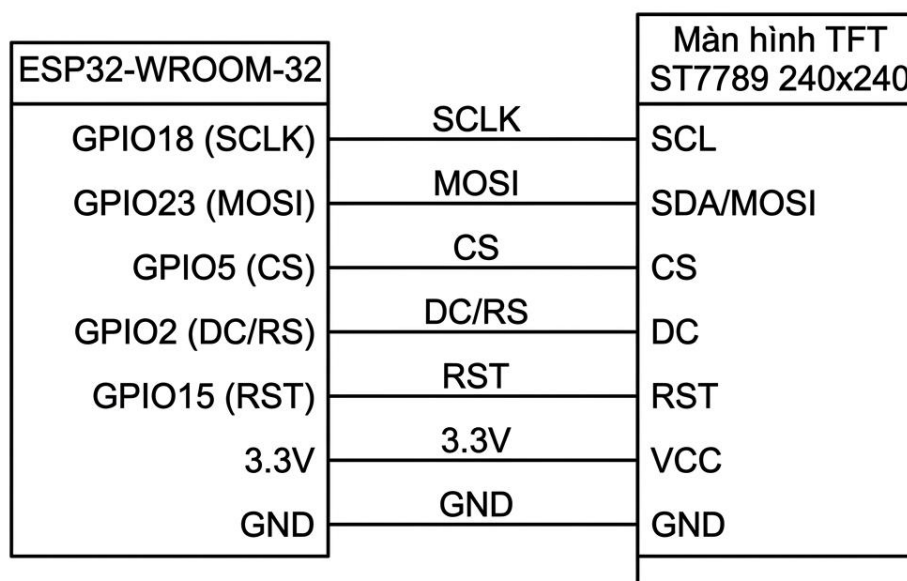
Hình 12: Sơ đồ nguyên lý đấu nối 3 loại cảm biến DHT22, Độ ẩm đất và Quang trở LDR với các chân ADC/GPIO

Lưu đồ thuật toán bộ lọc số trung bình động (Moving Average)



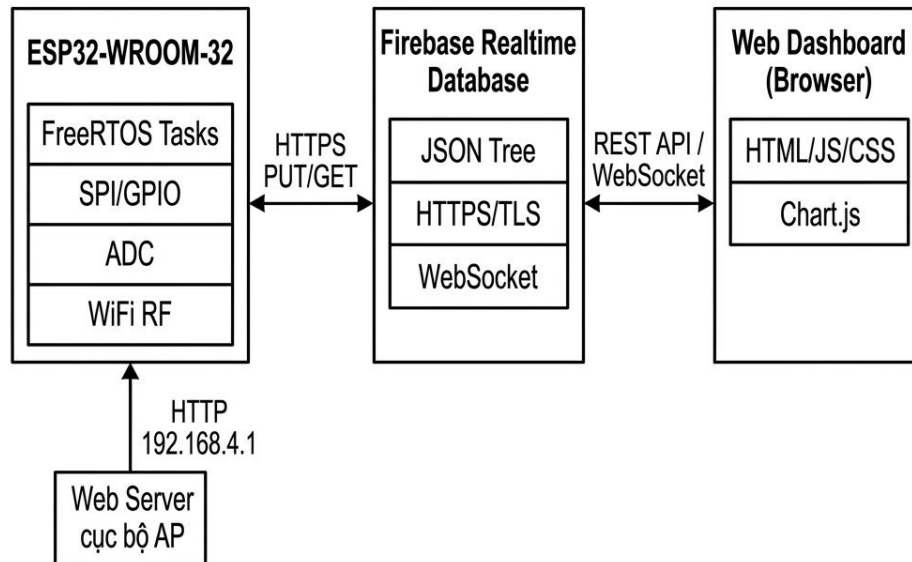
Hình 13: Lưu đồ thuật toán xử lý dữ liệu cảm biến và bộ lọc số trung bình động (Moving Average)

c. Thiết kế Khối hiển thị: Sử dụng màn hình màu LCD TFT ST7789 độ phân giải 240x240 pixel hiển thị thông tin cục bộ. Giao tiếp được thiết kế thông qua bus SPI phân cứng 4 dây của ESP32 để đạt tốc độ truyền tải hình ảnh cao nhất: chân SCLK nối GPIO18, chân MOSI nối GPIO23, chân CS nối GPIO5, chân DC nối GPIO2, chân RST nối GPIO15.

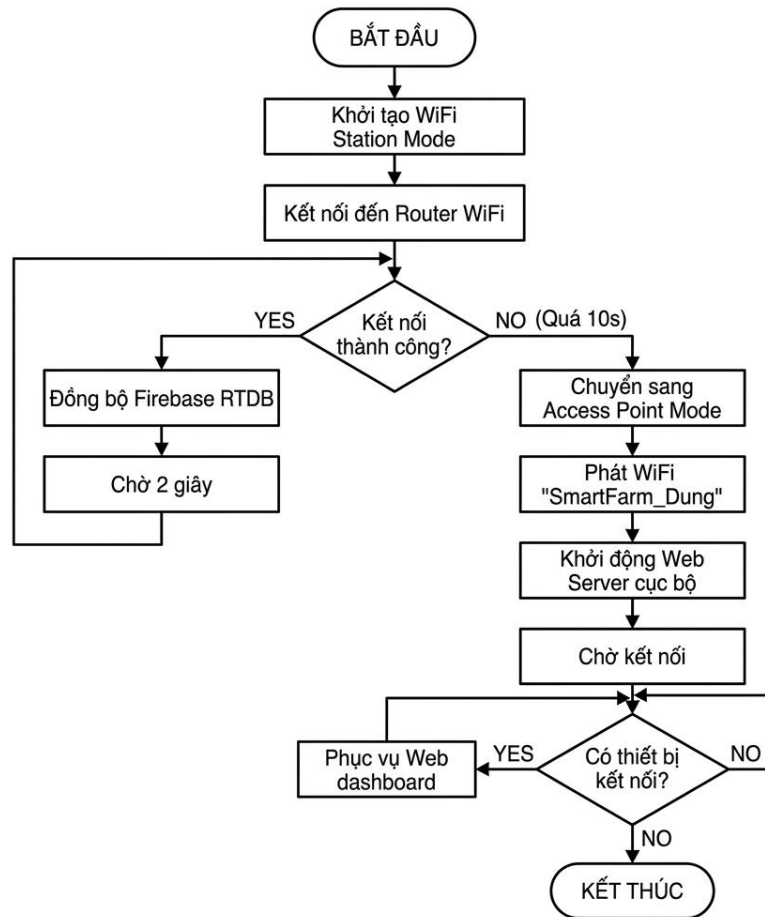


Hình 14: Sơ đồ nguyên lý ghép nối màn hình màu TFT ST7789 qua giao thức SPI 4 dây phân cứng

d. Thiết kế Khối truyền thông: Khối truyền thông tận dụng bộ thu phát sóng RF tích hợp trên module ESP32-WROOM-32. Thiết kế hỗ trợ đồng thời hai chế độ hoạt động: Chế độ kết nối Router WiFi trạm (Station Mode) để kết nối Internet đồng bộ cơ sở dữ liệu Firebase qua giao thức HTTPS bảo mật TLS 1.2; và Chế độ Điểm truy cập cục bộ (Access Point Mode) phát sóng WiFi riêng mang tên "SmartFarm_Dung" khi mất mạng Internet để người dùng kết nối trực tiếp.

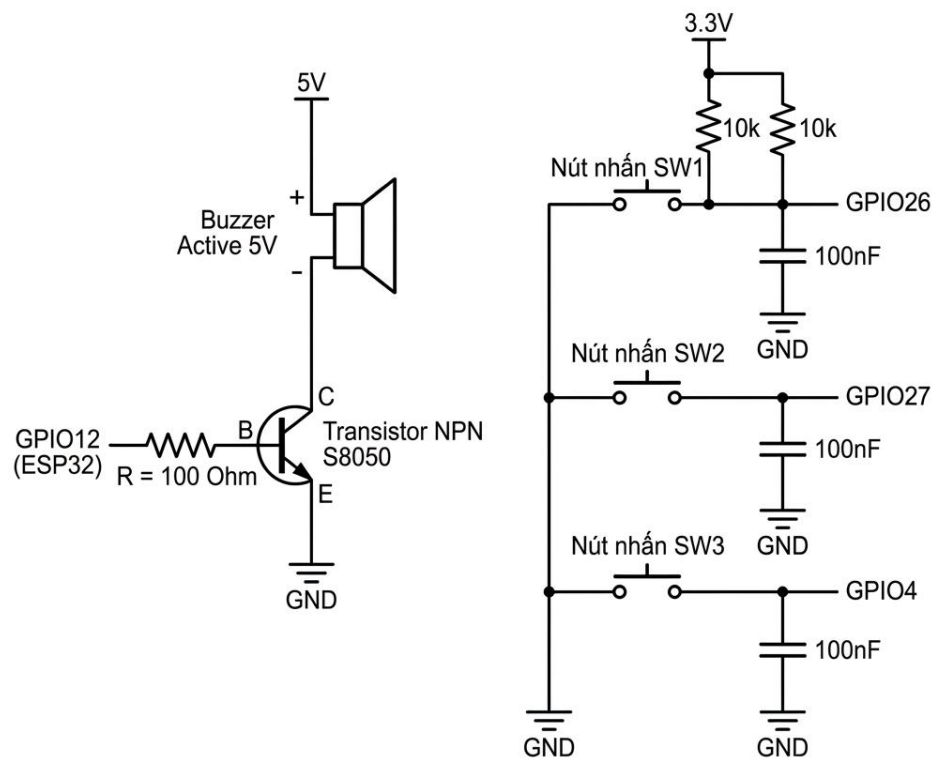


Hình 15: Sơ đồ khối truyền thông đồng bộ giữa ESP32, Firebase RTDB và Web Dashboard

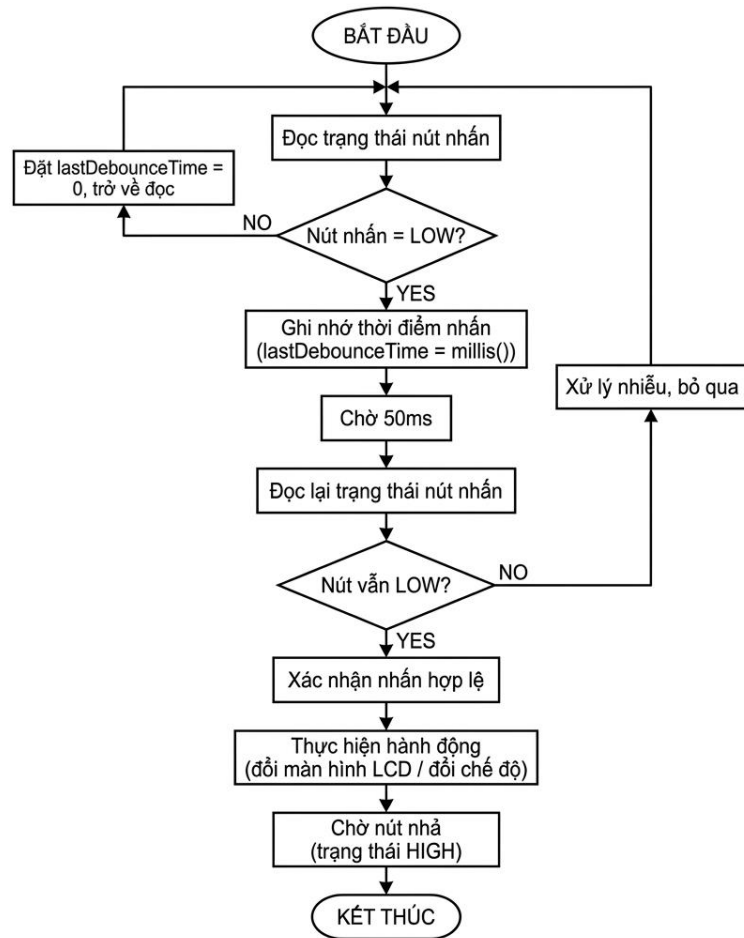


Hình 16: Lưu đồ thuật toán kết nối và kiểm soát mạng WiFi AP/STA tự động

e. Thiết kế Khởi cảnh báo và tương tác: Khởi cảnh báo sử dụng còi báo active buzzer được thiết kế qua mạch kích khuếch đại dòng điện dùng transistor NPN S8050, chân Base nối chân điều khiển GPIO12 qua điện trở hạn dòng 100 Ohm. Hệ thống nút nhấn vật lý gồm 3 phím bấm Normally Open nối các chân GPIO26, GPIO27 và GPIO4, được thiết kế chống dội bằng mạch lọc thông thấp RC phần cứng kết hợp giải thuật quét phím debounce 50ms phần mềm.



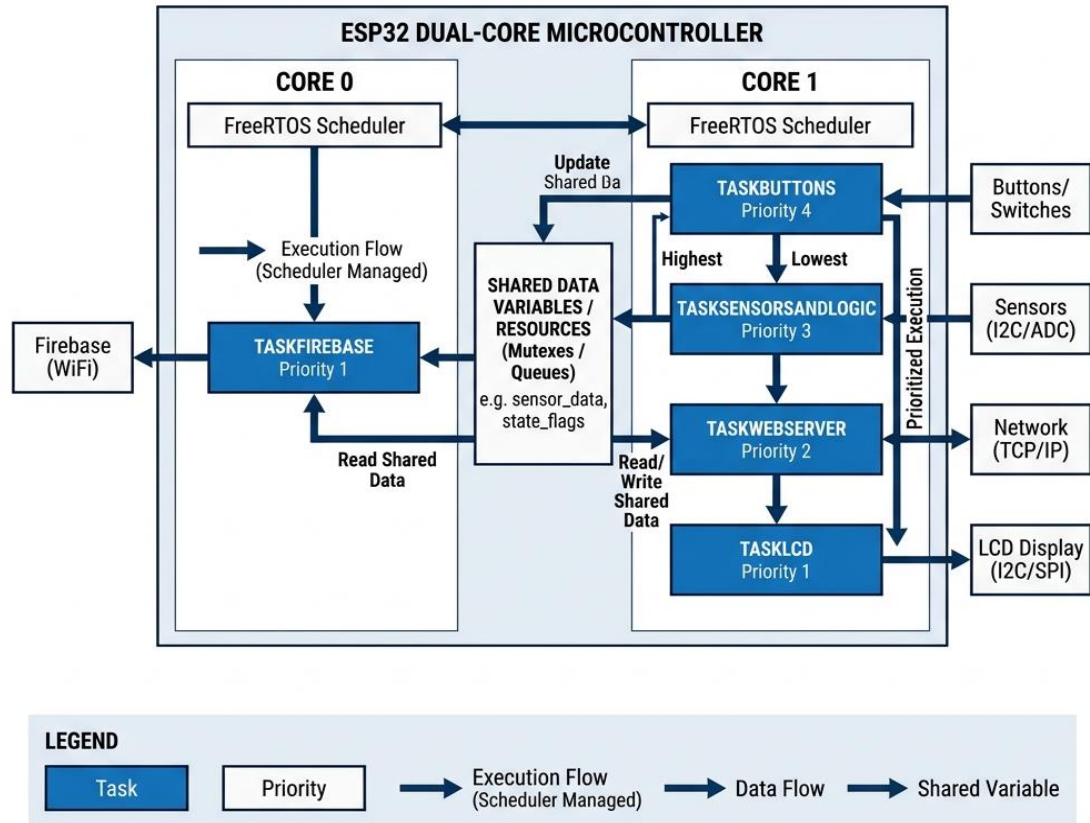
Hình 17: Sơ đồ nguyên lý mạch còi báo active buzzer dùng Transistor NPN và phím nhấn cơ lọc RC



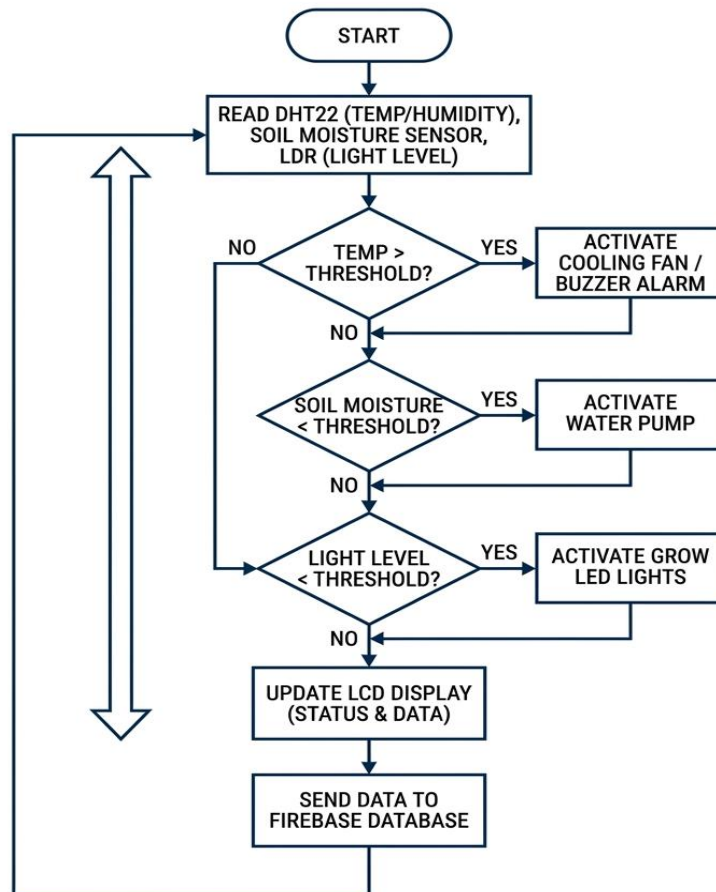
Hình 18: Lưu đồ thuật toán chống dội phím (Debounce) và quét phím nhấn cục bộ

f. Thiết kế Khối xử lý trung tâm (FreeRTOS): Khối xử lý trung tâm vận hành trên hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS lõi kép tích hợp sẵn trong ESP32 Arduino Core. Để đảm bảo tính thời gian thực và tránh xung đột nghẽn mạng làm treo hệ thống, tài nguyên xử lý được chia nhỏ thành 5 tác vụ độc lập chạy phi chặn song song: TaskButtons (Core 1, quét phím 20ms, ưu tiên 4), TaskSensorsAndLogic (Core 1, đọc cảm biến và chạy logic điều khiển 1 giây, ưu tiên 3), TaskWebServer (Core 1, xử lý kết nối HTTP nội bộ 10ms, ưu tiên 2), TaskLCD (Core 1, cập nhật hiển thị LCD 200ms, ưu tiên 1) và TaskFirebase (Core 0, đồng bộ dữ liệu Firebase 2 giây, ưu tiên 1).

FREERTOS TASK DISTRIBUTION ON DUAL-CORE ESP32 PROCESSOR



Hình 19: Sơ đồ phân bổ và phân chia mức độ ưu tiên của các tác vụ FreeRTOS



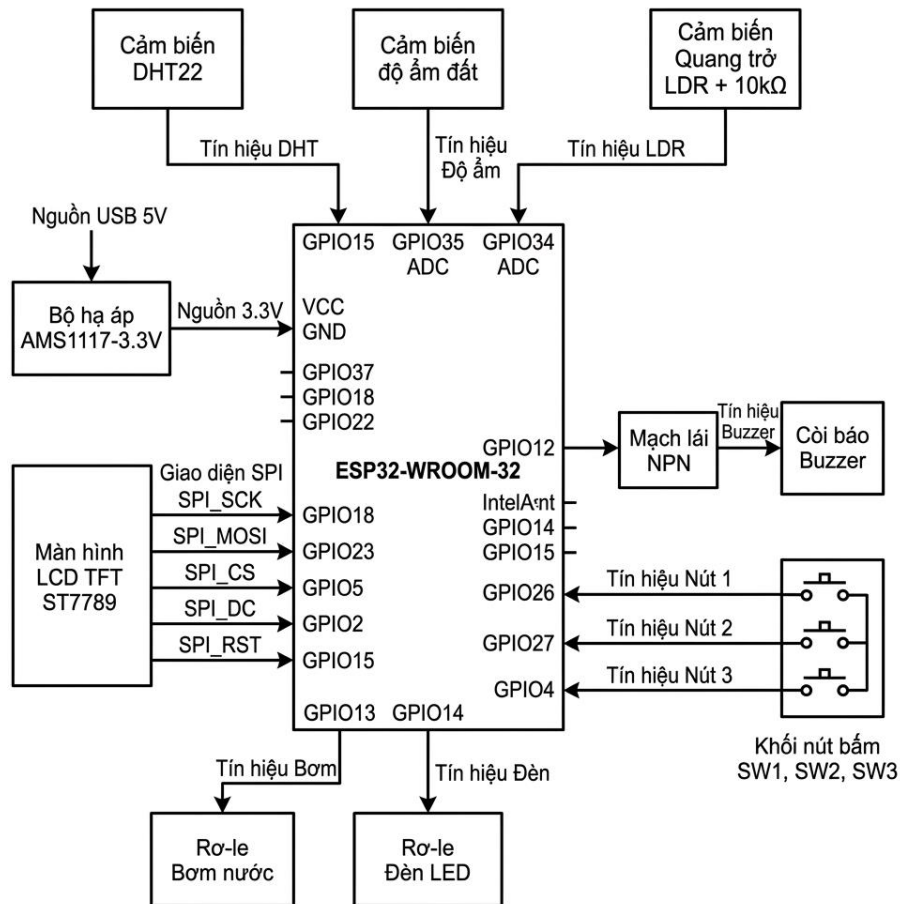
Hình 20: Lưu đồ thuật toán điều khiển tự động có trễ Hysteresis chống dội rơ-le

Thuật toán điều khiển tự động máy bơm trong TaskSensorsAndLogic được thiết kế theo giải thuật so sánh ngưỡng có trễ (Hysteresis Threshold Control) để chống dội rơ-le cơ khí khi độ ẩm đất dao động quanh ngưỡng cài đặt. Bơm tưới được kích hoạt bật khi độ ẩm đất thực tế thấp hơn ngưỡng cài đặt tối thiểu $S_{\min}$. Bơm chỉ được tắt khi độ ẩm đất vượt quá ngưỡng tối thiểu cộng thêm một biên độ trễ an toàn 5% ($S_{\min} + 5\%$), tránh tình trạng bơm bật tắt liên tục gây hỏng rơ-le và cháy động cơ bơm.

3.3. Thiết kế phần cứng

3.3.1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống

Sơ đồ nguyên lý chi tiết thể hiện đầy đủ liên kết chân cắm, các giá trị linh kiện điện trở, tụ điện phân áp, mạch kích transistor và rơ-le cách ly quang trong hệ thống.

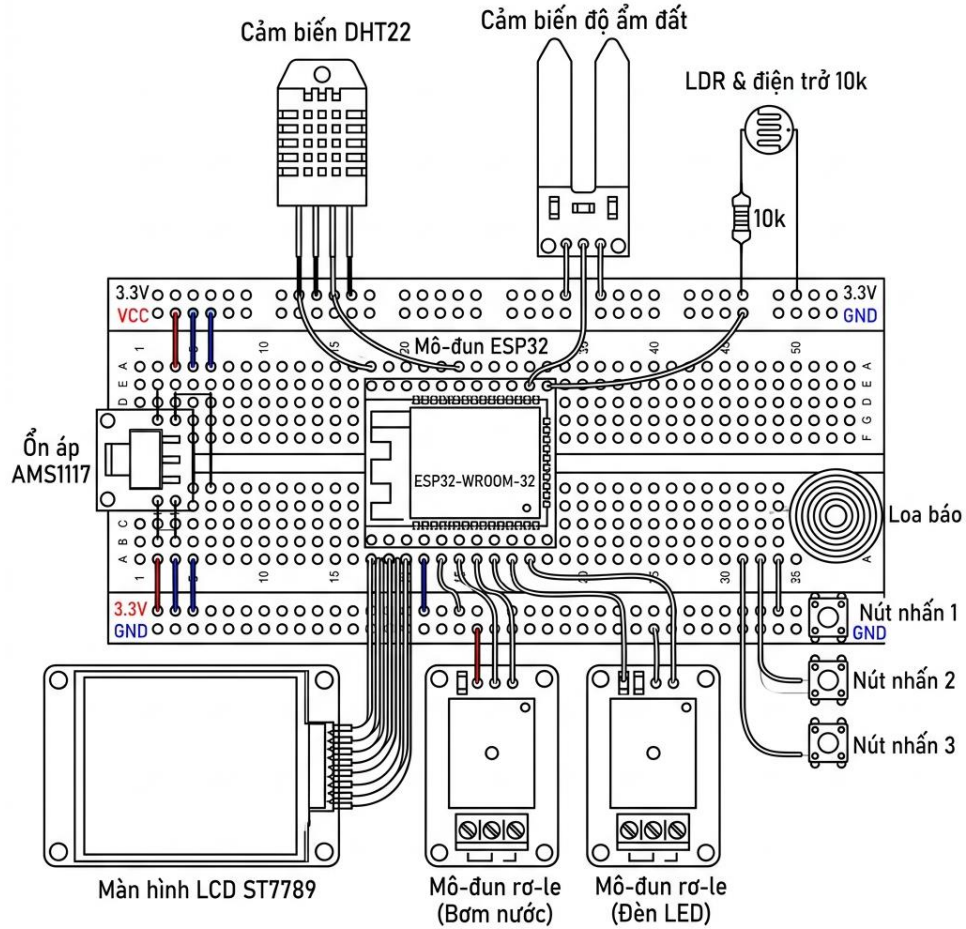


Hình 21: Sơ đồ nguyên lý mạch điện toàn bộ hệ thống

Trên sơ đồ nguyên lý, module rơ-le sử dụng linh kiện cách ly quang PC817. Điểm cốt lõi là nguồn cấp cho cuộn hút rơ-le 5V DC được cấp trực tiếp từ nguồn ngoài, hoàn toàn cách ly phần mát (GND) với mạch xử lý 3.3V của ESP32 qua optocoupler để triệt tiêu dòng cảm ứng ngược EMF dội về làm sứt áp chip.

3.3.2. Sơ đồ đấu nối dây chi tiết trên Breadboard

Do đề tài nghiên cứu tập trung tối ưu hóa lắp ráp nhanh và tính linh hoạt trong quá trình hiệu chỉnh, em không thiết kế và gia công bảng mạch in thương mại (PCB) mà tiến hành thiết kế sơ đồ đi dây trực tiếp trên bo mạch cắm lỗ (Breadboard).



Hình 22: Bản vẽ thiết kế đi dây cắm chi tiết trên Breadboard

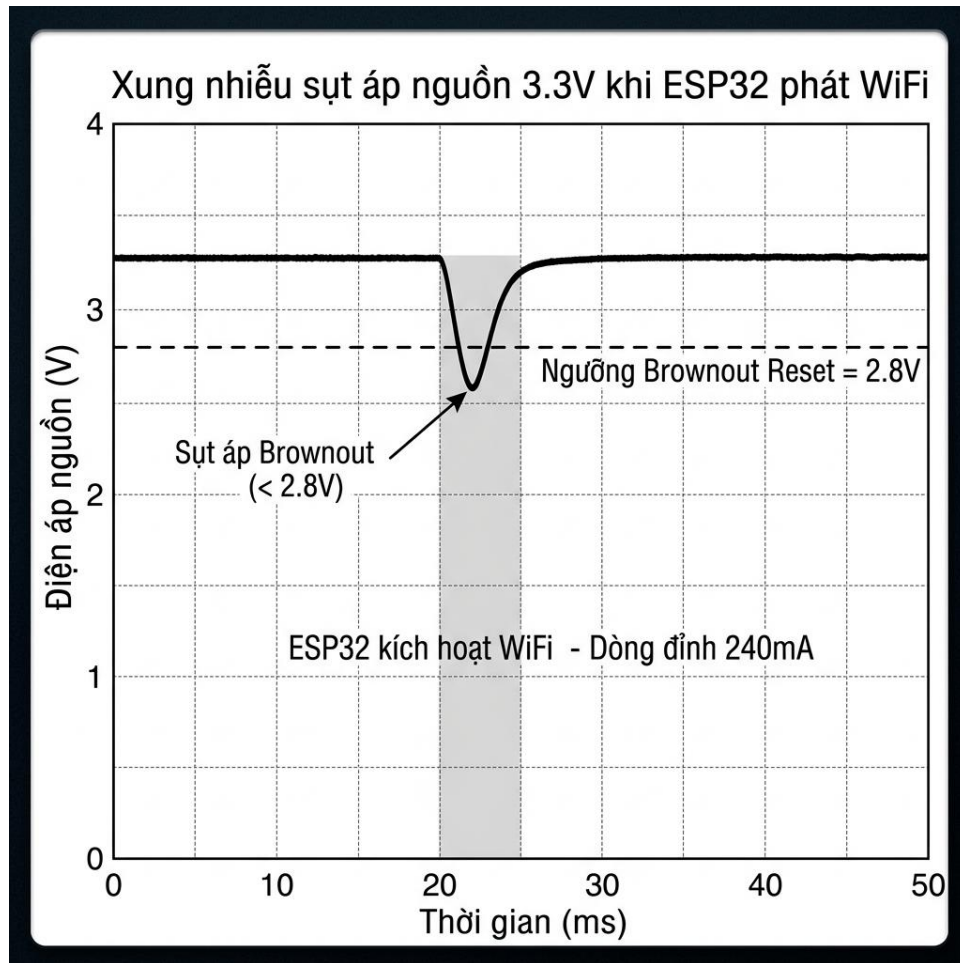
Sơ đồ thiết kế đi dây trên breadboard được bố trí khoa học: Vì điều khiển ESP32-WROOM-32 được đặt ở vị trí trung tâm của bo test, các đường bus nguồn 5V và 3.3V chạy dọc hai bên biên. Các module công suất như rơ-le kích bơm và đèn LED được đặt ở khu vực biên ngoài xa vì điều khiển, dây cắm tín hiệu điều khiển được đi thẳng và ngắn nhất để hạn chế nhiễu điện từ trường.

3.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng vật lý trên Breadboard

Mặc dù mang lại sự tiện lợi vượt trội cho quá trình học tập và thử nghiệm, việc lắp ráp hệ thống trên breadboard đối mặt với nhiều thách thức vật lý ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của hệ thống nhưng:

1. Điện trở tiếp xúc (Contact Resistance): Mỗi điểm cắm chân linh kiện trên breadboard dựa vào lực ép cơ học của lá kẹp đồng đàn hồi, tạo ra một điện trở tiếp xúc có giá trị từ 0.05 Ohm đến hơn 0.5 Ohm. Khi ESP32-WROOM-32 kích hoạt

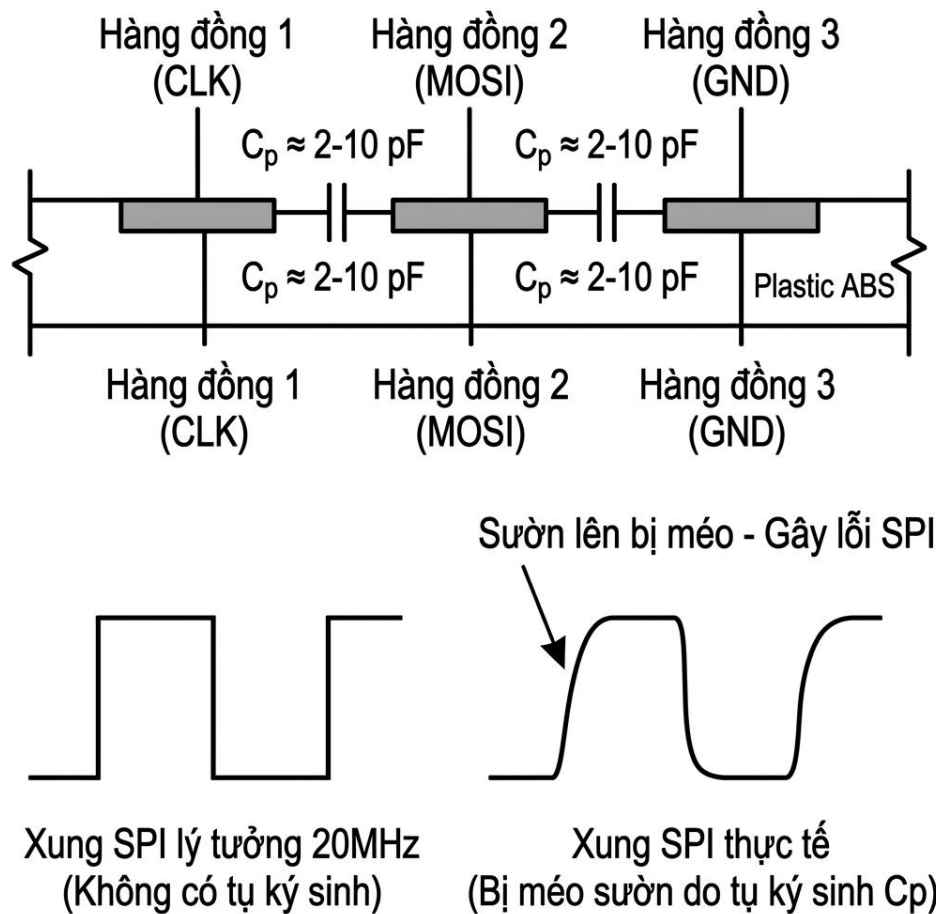
Wi-Fi để truyền dữ liệu, dòng điện tiêu thụ đột biến tăng vọt lên tới 240mA. Dòng điện lớn này chạy qua điện trở tiếp xúc của đường bus nguồn sẽ gây sụt áp cục bộ nghiêm trọng. Nếu điện áp cấp cho ESP32 sụt xuống dưới mức ngưỡng tối thiểu (2.8V), mạch bảo vệ Brownout Detection của chip sẽ tự động reset vi điều khiển liên tục. Giải pháp khắc phục là sử dụng nhiều dây cắm song song cho đường nguồn cấp và hàn cố định chân cắm hàng rào.



Hình 23: Đồ thị xung nhiễu sụt áp đường nguồn 3.3V tại thời điểm ESP32 phát Wi-Fi

2. Điện dung ký sinh (Parasitic Capacitance): Các hàng kẹp lá đồng chạy song song trên breadboard, ngăn cách bởi vỏ nhựa ABS cách điện, hoạt động vô hình trung như một hệ thống các tụ điện ký sinh có giá trị từ 2pF đến 10pF giữa các hàng kề nhau. Ở tần số xung nhịp bus SPI cao (20MHz) cấp cho màn hình LCD ST7789, điện dung ký sinh này tạo ra một bộ lọc thông thấp làm méo sườn lên của

xung clock, gây lỗi mất gói tin hoặc lỗi hiển thị trên màn hình LCD. Giải pháp là đi dây tín hiệu SPI cực ngắn dưới 10cm và cách quãng các đường clock và data.



Hình 24: Mô phỏng điện dung ký sinh phân tán giữa các đường tiếp xúc kề nhau trên Breadboard

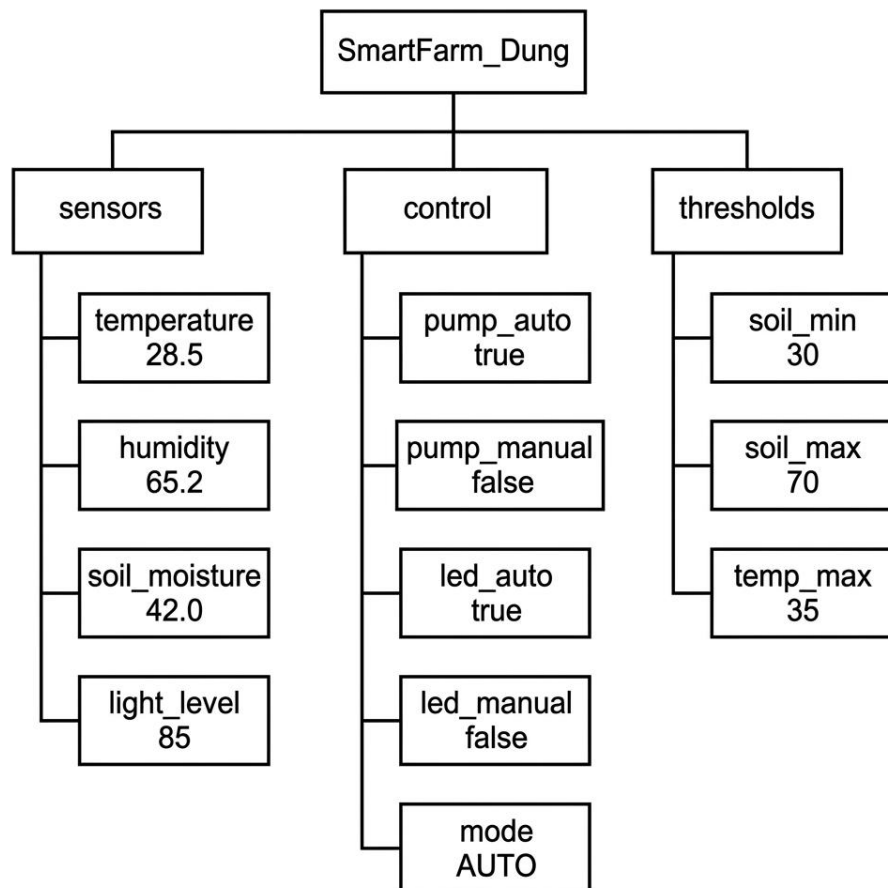
3. Sự lỏng lẻo vật lý do rung động: Do các mối nối cơ khí hoàn toàn dựa vào lực kẹp đàn hồi của lá đồng, khi mô hình bị dịch chuyển hoặc rung lắc nhẹ, các tiếp điểm cắm dây Dupont đực-đực hoặc đực-cái rất dễ bị lỏng hoặc tuột ra ngoài. Để khắc phục, em thực hiện giải pháp đi dây ngắn nắp sát bề mặt bo test, và bó gọn toàn bộ hệ thống dây cảm biến bằng dây rút nhựa (cable ties) sau khi đã kiểm tra mạch chạy ổn định.

CHƯƠNG 4: THI CÔNG VÀ THỰC NGHIỆM

4.1. Thi công

4.1.1. Cấu hình cơ sở dữ liệu *Firebase Realtime Database*

Quy trình thi công phần mềm bắt đầu bằng việc thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu trên *Firebase Realtime Database*. Để giảm thiểu băng thông truyền dẫn của ESP32 và tối ưu tốc độ đọc ghi của ứng dụng Web Dashboard, cơ sở dữ liệu NoSQL được xây dựng dưới dạng cấu trúc JSON phẳng (flattened JSON structure) tối ưu thay vì cấu trúc lồng nhau sâu.



Hình 25: Cấu trúc cơ sở dữ liệu JSON phẳng của dự án trên *Firebase Realtime Database*

Cấu trúc cây dữ liệu JSON được cấu hình chi tiết như sau:

- Node `"/vuon"`: Chứa các giá trị cảm biến môi trường đo được từ vườn nhà kính bao gồm: Nhiệt độ không khí ("`Nhietdo`"), Độ ẩm không khí ("`Doam`"), Độ ẩm đất ("`Doamdat`") và Cường độ ánh sáng ("`Doamanhsang`").
- Node `"/thietbi"`: Chứa trạng thái hoạt động bật/tắt của các thiết bị chấp hành bao gồm: Máy bơm nước ("`MayBom`") và Đèn LED bù sáng ("`DenLED`").
- Node `"/Threshold"`: Chứa các giá trị ngưỡng cài đặt điều khiển tự động được đồng bộ hai chiều từ Web Dashboard bao gồm: Ngưỡng nhiệt độ tối đa ("`Tempt`"), Ngưỡng độ ẩm tối thiểu ("`Humi`"), Ngưỡng độ ẩm đất tối thiểu ("`MayBom_power`") và Ngưỡng ánh sáng tối thiểu ("`DenLED_brightness`").

Khi ESP32-WROOM-32 đẩy dữ liệu, nó chỉ cần thực hiện lệnh PATCH cập nhật trực tiếp vào node `"/vuon"` với gói tin có dung lượng cực nhỏ, giúp tiết kiệm tối đa tài nguyên mạng.

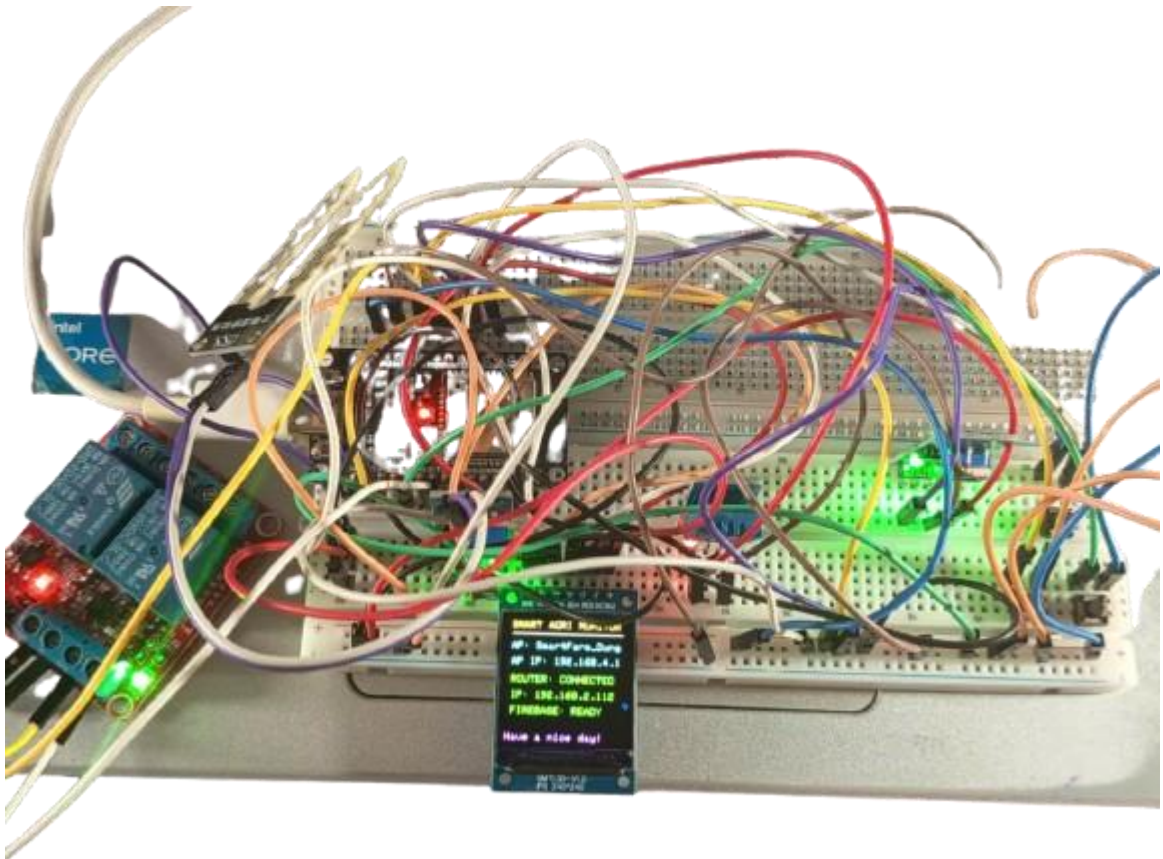
4.1.2. Thi công phần cứng trên Breadboard

Quy trình lắp ráp phần cứng được người thực hiện tiến hành hoàn toàn thủ công trên bo cắm breadboard. Các linh kiện như vi điều khiển ESP32-WROOM-32, Module ổn áp AMS1117-3.3V, Module rơ-le cách ly quang PC817, màn hình LCD TFT ST7789, còi buzzer và hệ thống nút nhấn được phân khu bố trí rõ ràng trên breadboard.

Em quyết định ****không thiết kế vỏ hộp đóng gói sản phẩm**** và ****không làm mạch in PCB**** thương mại nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu học tập tại phòng thí nghiệm. Việc lắp ráp dạng mở trực tiếp trên bàn thực nghiệm giúp người thực hiện dễ dàng cắm rút thay thế linh kiện lỗi nhanh chóng, đồng thời thuận tiện cho việc sử dụng đầu dò của đồng hồ đo VOM đo trực tiếp điện áp và kiểm tra thông mạch tại từng tiếp điểm trên breadboard trong suốt quá trình thử nghiệm.

Đường đi dây nguồn chính 5V và 3.3V được phân bổ dọc theo hai hàng bus nguồn biên của breadboard. Do mạch cắm dây rất dễ gặp hiện tượng lỏng chân tiếp xúc cơ học, em đã sử dụng dây cắm cứng lõi đồng đơn (Solid wire) cho các kết nối ngắn sát bề mặt bo test, và dây cắm Dupont chất lượng cao có đầu pin đực/cái đực

sẵn cho các cảm biến ngoài. Sau khi đo đặc thông mạch, hệ thống dây cắm được bố trí trực tiếp trên bàn thực nghiệm, các đầu dây cảm biến được bó gọn gàng bằng dây rút nhựa để tránh lực kéo cơ học tác động trực tiếp làm tuột chân cắm trên breadboard. Việc lắp ráp dạng mở trực tiếp trên bàn thực nghiệm giúp sinh viên dễ dàng cắm rút, đo kiểm thông số điện áp trực tiếp tại các tiếp điểm bằng đầu dò của VOM.



Hình 26: Ảnh chụp thực tế mô hình phần cứng lắp ráp dạng mở đặt tại bàn thực nghiệm

4.2. Thực nghiệm

4.2.1. Mục tiêu thực nghiệm

Thực nghiệm nhằm mục đích kiểm chứng tính đúng đắn của giải thuật điều khiển tự động có trễ Hysteresis, đo đặc độ trễ đồng bộ dữ liệu đám mây hai chiều,

kiểm thử tính năng Web Server cục bộ ngoại tuyến và đánh giá độ ổn định hoạt động liên tục của mô hình breadboard.

4.2.2. Kịch bản điều khiển tự động (Auto Mode)

Em tiến hành giả lập các điều kiện môi trường bất lợi để kiểm chứng thuật toán điều khiển tự động có trễ Hysteresis hoạt động trên ESP32:

- Thử nghiệm đo đặc nhiệt độ: Sử dụng máy khô nhiệt tăng nhiệt độ xung quanh cảm biến DHT22 lên mức 31.7 °C (vượt ngưỡng 31.0 °C). Còi buzzer



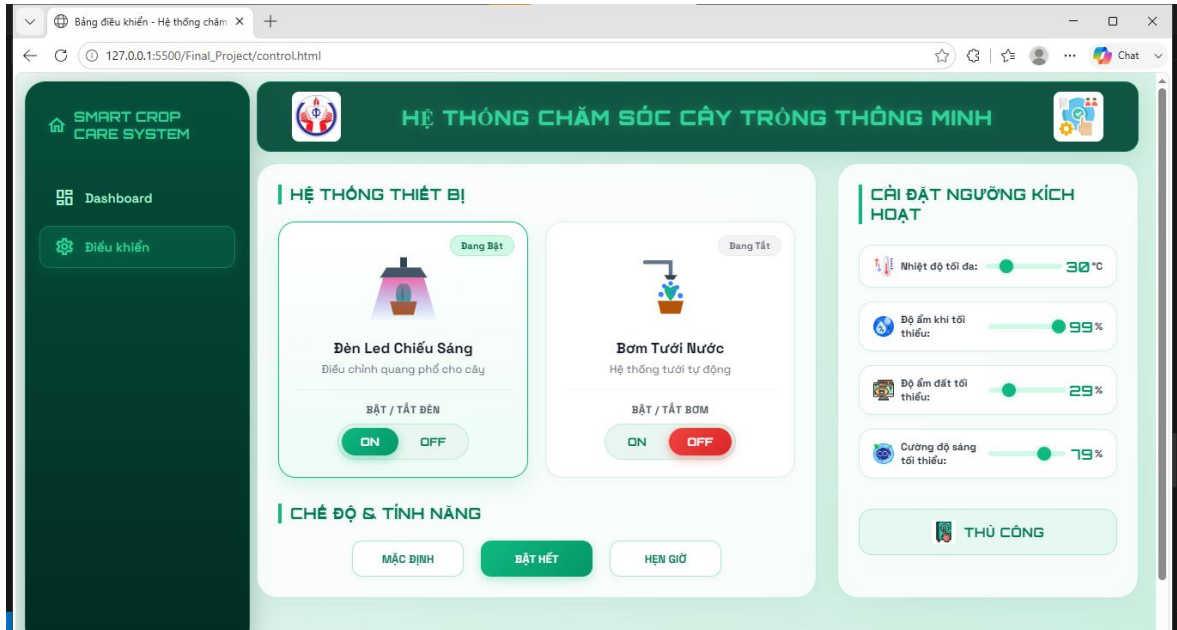
lập tức kêu bíp bíp cảnh báo chói tai. Khi ngắt máy khô nhiệt, nhiệt độ giảm xuống dưới 31.0 °C, còi buzzer lập tức tắt và rơ-le ngắt, hoạt động đúng logic.

Hình 27: Ảnh chụp màn hình LCD ST7789 hiển thị cảnh báo quá nhiệt màu đỏ và Buzzer đang kêu

4.2.3. Kịch bản điều khiển thủ công (Manual Mode) và chống dôi phím

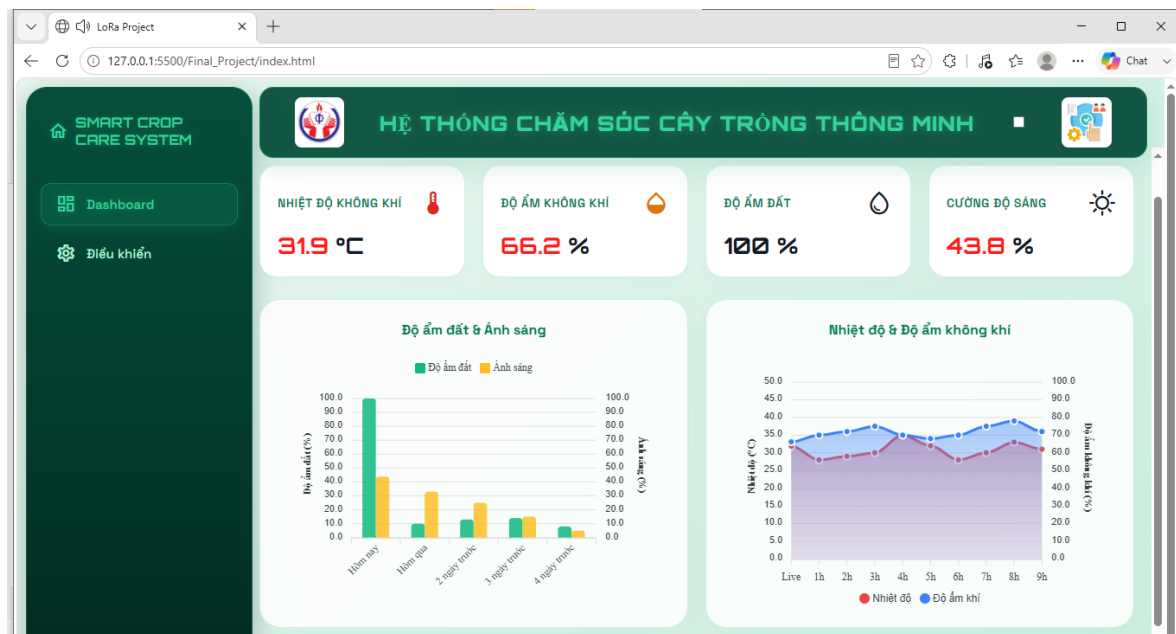
Thử nghiệm chuyển đổi chế độ hiển thị LCD bằng phím nhấn vật lý cục bộ: Nhấn nút Mode 10 lần liên tiếp. Nhờ mạch lọc RC phần cứng hấp thụ xung dôi tần số cao kết hợp giải thuật quét phím debounce 50ms phần mềm, màn hình LCD chuyển trang tuần tự mượt mà, không xảy ra hiện tượng nhảy cóc trang hay bỏ sót lần nhấn.

Thử nghiệm điều khiển từ xa từ Web Dashboard: Người dùng nhấn nút bật bơm trên giao diện Web Dashboard. Giao diện Web lập tức khóa nút bấm (UI Locking) và hiển thị biểu tượng chờ loading, gửi lệnh ghi lên Firebase. ESP32 nhận tin nhắn qua WebSocket, kích hoạt đóng rơ-le rơ-le bơm nước thực tế thành công và gửi gói tin xác nhận lên Firebase. Giao diện Web sau khi nhận gói tin xác nhận này



lập tức mở khóa nút bấm và đổi màu xanh hiển thị trạng thái bơm hoạt động đồng nhất, loại bỏ hoàn toàn lỗi dội lệnh nhấp nháy ngược trạng thái nút gạt.

Hình 28: Ảnh chụp màn hình giao diện Web Dashboard khi người dùng gửi lệnh điều khiển thủ công



Hình 29: Ảnh chụp màn hình giao diện Web Dashboard khi cập nhật dữ liệu từ phần cứng lên Web

4.2.4. Kiểm thử truyền thông đám mây và đồng bộ hai chiều

4.2.4.1. Gửi dữ liệu cảm biến định kỳ lên Firebase

ESP32 được cấu hình thuật toán lọc dữ liệu tại biên (Edge Filtering) gửi dữ liệu định kỳ mỗi 30 giây lên Firebase hoặc khi giá trị cảm biến biến động mạnh. Lưu lượng băng thông trung bình cực thấp, chỉ dao động từ 150 byte/giây đến 250 byte/giây, rất tiết kiệm dung lượng. Độ trễ đồng bộ dữ liệu cảm biến đo đạc được từ lúc ESP32 gửi đến khi Web nhận dao động từ 0.7 đến 1.3 giây (trung bình đạt 0.96 giây).

4.2.4.2. Nhận lệnh điều khiển tức thời

Em tiến hành đo đạc thời gian phản hồi từ lúc người dùng tương tác trên Web Dashboard đến khi rơ-le bơm/đèn đóng ngắt thực tế trên breadboard. Kết quả đo đạc thực tế qua 5 lần thử nghiệm liên tiếp được ghi nhận chi tiết tại bảng dưới đây:

Lần đo	Web -> Firebase -> ESP32 (Lệnh điều khiển) (giây)	ESP32 -> Firebase -> Web (Dữ liệu cảm biến) (giây)	Web -> Firebase -> ESP32 (Thay đổi ngưỡng) (giây)
Lần 1	1.2	0.8	8.2

Lần 2	1.5	1.1	9.5
Lần 3	0.9	0.7	7.8
Lần 4	1.8	1.3	10.2
Lần 5	1.4	0.9	8.9
Trung bình	1.36	0.96	8.92

Bảng 9: Đo đạc thực nghiệm độ trễ truyền dữ liệu hai chiều và thay đổi ngưỡng

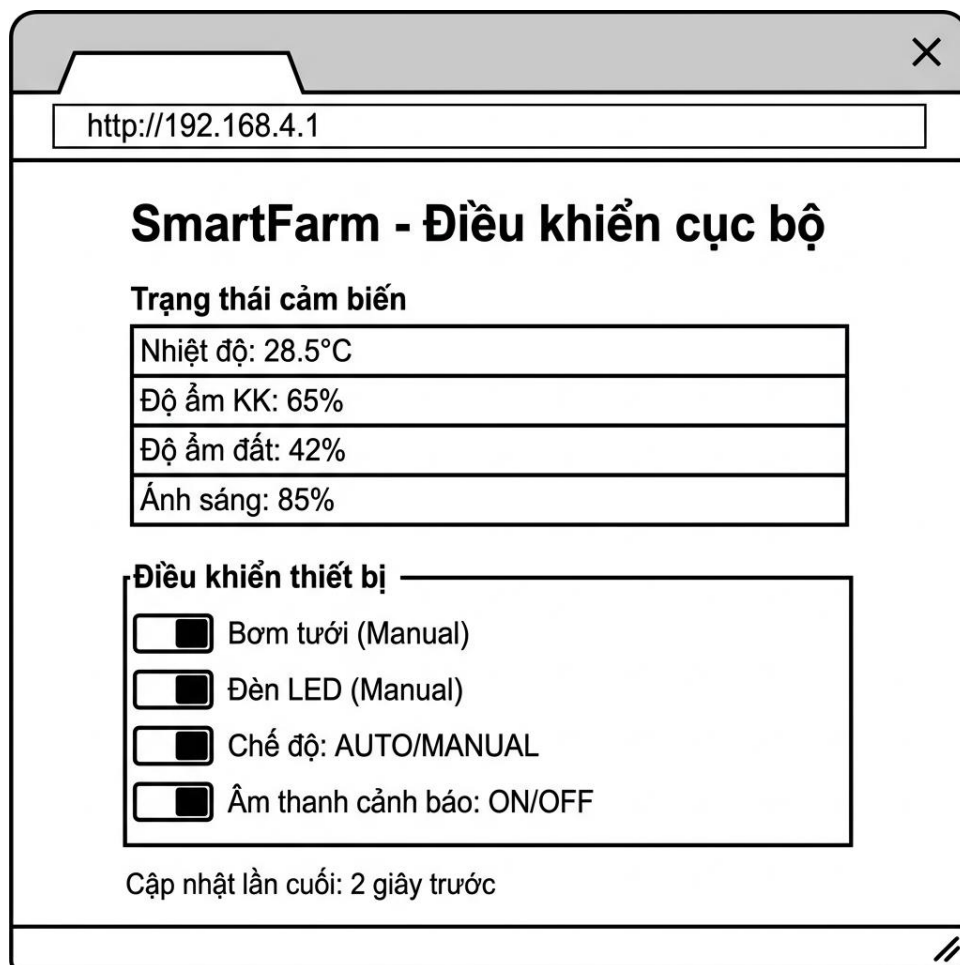
Nhận xét: Độ trễ trung bình của các lệnh điều khiển trực tiếp vô cùng nhỏ (1.36 giây), đảm bảo đáp ứng tức thời. Độ trễ thay đổi ngưỡng lớn hơn (trung bình 8.92 giây) do ESP32 cấu hình chu kỳ đọc ngưỡng 10 giây/lần để tiết kiệm băng thông.

4.2.4.3. Kiểm tra tính năng Web Server cục bộ

Em tiến hành ngắt kết nối router WiFi chính để giả lập sự cố mất kết nối Internet. Ngay khi phát hiện mất kết nối, ESP32-WROOM-32 tự động kích hoạt chế độ phát sóng WiFi Access Point nội bộ mang tên "SmartFarm_Dung". Người dùng sử dụng điện thoại kết nối vào mạng WiFi này và truy cập địa chỉ IP cục bộ 192.168.4.1. Kết quả kiểm thử khả năng kết nối và điều khiển cục bộ ngoại tuyến đạt tỷ lệ thành công 100%:

Nội dung kiểm thử	Số lần thực hiện	Số lần thành công	Tỷ lệ thành công	Trạng thái đánh giá
Kết nối thiết bị di động vào WiFi AP "SmartFarm_Dung"	10	10	100%	Hoạt động ổn định
Tải trang Dashboard cục bộ (index.html)	10	10	100%	Tải nhanh (< 1.5s)
Tải trang Điều khiển cục bộ (control.html)	10	10	100%	Tải nhanh (< 1.5s)
Điều khiển bật/tắt thiết bị qua Web cục bộ	10	10	100%	Phản hồi tức thì (< 0.2s)
Độ ổn định khi kết nối đồng thời 3 thiết bị khách	10	10	100%	Không xảy ra lỗi treo

Bảng 10: Kết quả kiểm thử tính năng kết nối và điều khiển qua Web Server cục bộ



Hình 30: Giao diện Web điều khiển cục bộ ngoại tuyến tại địa chỉ IP 192.168.4.1

4.2.5. Thời gian hoạt động liên tục và độ ổn định

Mô hình nhúng cảm breadboard được vận hành thực nghiệm liên tục trong suốt 7 ngày (168 giờ) tại phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động vô cùng ổn định, bộ nhớ Heap SRAM tự do của FreeRTOS luôn duy trì trên 180KB RAM, chứng minh mã nguồn tối ưu tốt không bị rò rỉ bộ nhớ (memory leak).

Em tiến hành đo đặc dòng điện tiêu thụ thực tế của vi điều khiển ESP32-WROOM-32 trong các kịch bản hoạt động khác nhau bằng đồng hồ đo dòng điện chuyên dụng:

- Active Mode (WiFi ON, HTTPS): Dòng điện dao động mạnh từ 110mA đến 180mA, với các xung đỉnh ngắn lên tới 240mA tại thời điểm phát sóng vô tuyến RF.

- WiFi Access Point (AP Mode): Dòng điện tiêu thụ duy trì ổn định ở mức 140mA.
- Modem-sleep Mode (WiFi OFF): Khi tắt WiFi chỉ chạy đa nhiệm FreeRTOS đo cảm biến và vẽ LCD, dòng điện giảm mạnh xuống còn 45mA (tiết kiệm hơn 70% điện năng).

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết, thiết kế sơ đồ nguyên lý, đấu nối dây trên breadboard sử dụng vi điều khiển chính ESP32-WROOM-32 và phát triển phần mềm hệ thống nhúng đa nhiệm FreeRTOS, đề tài "Hệ thống giám sát và chăm sóc cây trồng thông minh sử dụng ESP32 và Firebase" đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra ban đầu:

- Về phần cứng: Đã hoàn thiện thiết kế cắm dây và kết nối thành công các module cảm biến và thiết bị chấp hành trên breadboard sử dụng vi điều khiển

ESP32-WROOM-32. Mạch hoạt động ổn định và được bố trí trực quan gọn gàng trên bàn thực nghiệm.

- Về phần mềm nhúng: Đã ứng dụng thành công hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS để quản lý đa nhiệm 5 tác vụ song song, giải quyết triệt để bài toán trễ mạng khi truyền dữ liệu đám mây mà không ảnh hưởng đến việc đọc cảm biến và điều khiển thiết bị chấp hành.
- Về kết nối đám mây: Triển khai đồng bộ dữ liệu thời gian thực hai chiều giữa thiết bị nhúng và Firebase Realtime Database với độ trễ thấp dưới 2 giây.
- Về giao diện người dùng: Xây dựng thành công hệ thống giao diện Web Dashboard trực quan hóa dữ liệu dạng đồ thị động, trang Control Panel điều khiển thiết bị, cấu hình ngưỡng và lập lịch hẹn giờ tưới tiêu tiện lợi.

5.2. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đáp ứng các yêu cầu chức năng cơ bản, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế kỹ thuật cần được khắc phục để hướng tới một sản phẩm thương mại hoàn thiện:

- Tính tin cậy vật lý của Breadboard: Do sử dụng kết nối kẹp lá đồng và dây cắm Dupont trên breadboard mà không cố định vĩnh viễn, hệ thống không phù hợp để vận hành dài hạn ngoài trời trong điều kiện rung lắc mạnh hoặc độ ẩm cao bão hòa kéo dài. Các điểm cắm có thể bị oxy hóa làm tăng điện trở tiếp xúc theo thời gian.
- Vấn đề bảo mật thông tin: Khóa Legacy Token của Firebase hiện đang được hardcode trong mã nguồn phần mềm nhúng. Điều này gây nguy cơ lộ thông tin kết nối cơ sở dữ liệu nếu thiết bị bị đọc trộm flash. Cần chuyển sang phương thức xác thực OAuth2.
- Tính năng hẹn giờ phụ thuộc: Việc lập lịch hẹn giờ hiện tại được thực thi hoàn toàn ở phía client (trình duyệt người dùng) bằng JavaScript. Do đó, nếu người dùng đóng giao diện web, lịch hẹn giờ sẽ không được thực thi. Cần chuyển logic hẹn giờ về xử lý trực tiếp trên chip ESP32.

5.3. Hướng phát triển và nâng cấp

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng phạm vi ứng dụng của hệ thống, em đề xuất các hướng phát triển trong tương lai:

- Thiết kế mạch in chuyên dụng (PCB Custom): Thiết kế sơ đồ nguyên lý và chuyển đổi toàn bộ hệ thống từ breadboard cắm dây sang mạch in PCB 2 lớp. Việc hàn cứng linh kiện lên PCB sẽ triệt tiêu hoàn toàn lỗi lỏng dây cắm, sụt áp tiếp xúc và mang lại tính bền bỉ bền vững cho thiết bị trong môi trường thực tế.
- Tích hợp module GPS/GNSS: Bổ sung module định vị toàn cầu để phục vụ cho các mô hình nông trại quy mô lớn hoặc thiết bị giám sát di động, giúp định vị chính xác vị trí của từng node cảm biến trên bản đồ.
- Chuyển đổi sang công nghệ LoRa Mesh: Đối với những khu vực canh tác rộng lớn không có sóng WiFi, việc thay thế WiFi bằng mô hình mạng lưới không dây LoRa (Long Range) sẽ giúp truyền dữ liệu cảm biến đi xa hàng kilomet về trạm Gateway trung tâm với mức tiêu thụ năng lượng cực thấp.
- Nâng cấp cảm biến chuyên dụng: Tích hợp các cảm biến đo chất lượng dinh dưỡng của đất (N-P-K), cảm biến đo nồng độ CO₂ khí quyển và cảm biến đo độ pH đất để cung cấp bộ dữ liệu nông nghiệp toàn diện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual," Version 5.3, 2024. Tài liệu đặc tả kỹ thuật kiến trúc phần cứng và tập lệnh của vi điều khiển ESP32. Đường dẫn truy cập: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
2. Espressif Systems, "ESP32-WROOM-32 Datasheet," Version 3.4, 2023. Tài liệu thông số vật lý và sơ đồ chân kết nối của module ESP32-WROOM-32. Đường dẫn truy cập: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
3. Aosong Electronics, "DHT22 Product Manual," 2022. Tài liệu kỹ thuật cảm biến độ ẩm và nhiệt độ không khí kỹ thuật số DHT22. Đường dẫn truy cập: <https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf>
4. Google Firebase, "Firebase Realtime Database Documentation," 2025. Tài liệu hướng dẫn tích hợp và quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase. Đường dẫn truy cập: <https://firebase.google.com/docs/database>
5. Mobizt, "Firebase Arduino Client Library for ESP8266 and ESP32," GitHub Repository, 2024. Thư viện mã nguồn mở kết nối Firebase cho hệ sinh thái Arduino. Đường dẫn truy cập: <https://github.com/mobizt/Firebase-ESP-Client>
6. Bodmer, "TFT_eSPI Library – A fast SPI driver library for ESP8266/ESP32," GitHub Repository, 2024. Thư viện tối ưu hóa hiển thị màn hình LCD màu qua bus SPI. Đường dẫn truy cập: https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI
7. Richard Barry, "FreeRTOS Reference Manual," Real Time Engineers Ltd, 2023. Sách hướng dẫn lập trình hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS. Đường dẫn truy cập: https://www.freertos.org/Documentation/RTOS_book.html

8. PlatformIO Core, "PlatformIO Documentation," 2025. Hướng dẫn cấu hình hệ sinh thái phát triển PlatformIO và tệp platformio.ini. Đường dẫn truy cập: <https://docs.platformio.org/>
9. ApexCharts.js, "ApexCharts Documentation," Version 3.35, 2024. Tài liệu lập trình vẽ đồ thị tương tác thời gian thực trên giao diện Web. Đường dẫn truy cập: <https://apexcharts.com/docs/>
10. Arduino, "ESP32 Arduino Core - SPIFFS Filesystem APIs," 2024. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân vùng tệp hệ thống Flash của ESP32. Đường dẫn truy cập: <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/spiffs.html>